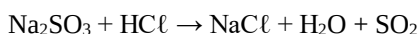


CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÕES 91 A 135

QUESTÃO 91

O papel sulfite, também chamado de apergaminhado, *offset* ou simplesmente papel ofício, tem esse nome em razão de que na sua fabricação emprega-se o sulfito de sódio. Quando este sal reage com ácido clorídrico, tem-se a seguinte equação não balanceada:



Sabendo-se que são produzidos 44.8 L de gás sulfuroso medidos nas CNTP, a massa de cloreto de sódio juntamente formada é:

Dado: volume molar nas CNTP = 22.4 L/mol.

- A 23.4 g
- B 234 g.
- C 11.7 g
- D 117 g
- E 127 g

QUESTÃO 92

Qual é a temperatura mais alta que dá para alcançar?

Essa é uma questão capciosa, da qual os físicos não costumam se ocupar. Mas há uma resposta possível.

Uma resposta A chamada temperatura de Planck: 141 678 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 graus Celsius (há 33 algarismos nesse número).

VAIANO, Bruno. Disponível em: <https://super.abril.com.br>. Acesso em: 18 jul. 2021. (Adaptado)

Utilizando notação científica e com três algarismos significativos, qual é a representação da temperatura de Planck, em grau Celsius?

- A $1,42 \cdot 10^{33}$
- B $1,42 \cdot 10^{32}$
- C $1,42 \cdot 10^{30}$
- D $1,42 \cdot 10^{26}$
- E $1,42 \cdot 10^{11}$

QUESTÃO 93

Os fungos têm vida longa, porém, como todo ser vivo, começam muito pequenos: como esporos. E os esporos têm um grande problema. Se caírem diretamente do chapéu do corpo de frutificação (o cogumelo), podem aterrissar no espaço já ocupado por suas mães, o que significa que não vão colonizar um novo território.

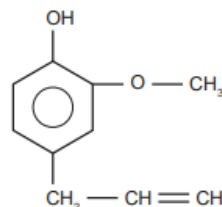
(Peter Wohlleben. *A sabedoria secreta da natureza*, 2022.)

O “grande problema”, citado no excerto, refere-se ao fato de que os futuros cogumelos terão com “suas mães” uma relação ecológica de

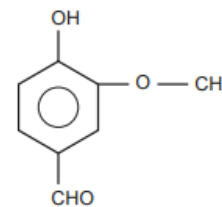
- A competição interespecífica.
- B amensalismo.
- C competição intraespecífica.
- D parasitismo.
- E inquilinismo.

QUESTÃO 94

O eugenol é um composto com propriedades antioxidantes, antissépticas e analgésicas presente no óleo de cravo-da-índia e usado nas indústrias farmacêutica, alimentícia e de cosméticos. Já a vanilina é um aromatizante-chave no sabor de baunilha, aplicado em alimentos, bebidas e fármacos, além de ter ação antioxidante. A estruturas do eugenol e vanilina são representadas a seguir.



Eugenol



Vanilina

As funções químicas em comum no eugenol e vanilina são

- A fenol, éter e aldeído.
- B fenol e éter.
- C álcool e éster.
- D álcool, aldeído e éster.
- E álcool, fenol e éster.

QUESTÃO 95

Com os mais diversos recursos modernos, os diferentes materiais têm determinado cada vez mais as estruturas de artefatos utilizados cotidianamente. Nesse aspecto, a química experimental teve grandes avanços, conseguindo a produção de polímeros com aplicações nas indústrias, que resultam na fabricação de novos produtos. Assinale a alternativa que apresenta um material com composição polimérica.

- A Açúcar com moléculas iguais de sacarose.
- B Utensílio de polietileno de alta densidade.
- C Vidro comum na forma de um sólido amorfo.
- D Barra de corrimão formada por aço inoxidável.
- E Sal de cozinha com cristais de cloreto de sódio.

QUESTÃO 96

Durante períodos de estiagem em regiões como Brasília, a baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas contribuem para a formação de fenômenos ópticos na atmosfera. Um deles é a **miragem inferior**, frequentemente observada em rodovias asfaltadas ao meio-dia.

Um estudante decidiu investigar esse fenômeno medindo a temperatura do ar em diferentes alturas acima do solo em um dia típico. Os dados obtidos estão na tabela:

Altura em relação ao solo (cm)	Temperatura do ar (°C)
0	58
20	45
50	37
100	32

Sabe-se que o índice de refração do ar varia com a temperatura, sendo maior em regiões mais frias e menor em regiões mais quentes.

Com base nesses dados e nos princípios da óptica geométrica, o fenômeno da miragem inferior ocorre porque a luz proveniente do céu:

- A sofre reflexão total ao atingir o solo aquecido, formando imagens invertidas.
- B percorre trajetórias retilíneas, independente da variação de temperatura do ar.
- C sofre refração contínua ao atravessar camadas de ar com diferentes índices de refração, curvando-se.
- D é absorvida parcialmente pelo ar quente próximo ao solo, gerando a ilusão óptica.
- E sofre difração intensa ao passar por camadas de ar de diferentes densidades.

QUESTÃO 97

Considerada uma queixa comum, a dor no joelho pode ser sinal de que algo está errado com a cartilagem, o que pode indicar a condromalácia. O sintoma mais comum em fase inicial é a dor, principalmente durante movimentos como subir ou descer escadas, levantar-se após longo período sentado com os joelhos flexionados e após o repouso.

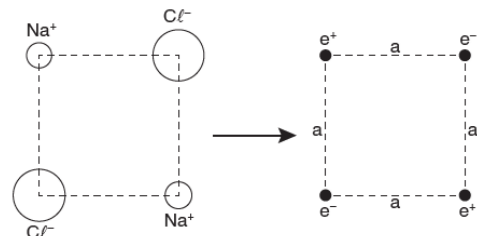
Disponível em: <<https://www.forquilhaanoticias.com.br/does-nosjoelhos-podem-ser-sinais-dano-cartilagem/>>. Acesso em: 8 ago. 2018.

De acordo com a notícia, a dor no joelho pode ser sinal de que algo está errado com estruturas compostas por

- A condrócitos.
- B osteócitos.
- C miócitos.
- D mastócitos.
- E leucócitos.

QUESTÃO 98

Na formação de um sólido iônico, como o NaCl, íons com cargas opostas se atraem devido às forças eletrostáticas, caracterizando a ligação iônica. Uma representação bidimensional simplificada de uma porção desse sólido pode ser vista na figura, na qual os íons Na⁺ são indicados pela carga elementar +e, enquanto os íons Cl⁻ são representados pela carga elementar -e.



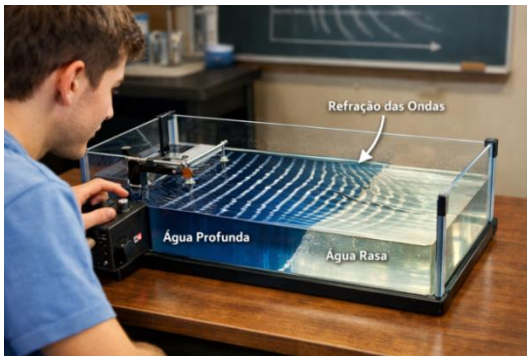
“Ligação química – Geometria molecular”. Disponível em: <<https://www.ufff.br/>>. Acesso em: 2 fev. 2021. (Adaptado)

Considerando apenas os quatro íons representados e que cada íon é uma carga pontual, qual é a força eletrostática sobre o íon e⁺ da parte de baixo na figura devido apenas à ação de cada um dos outros íons restantes dessa figura?

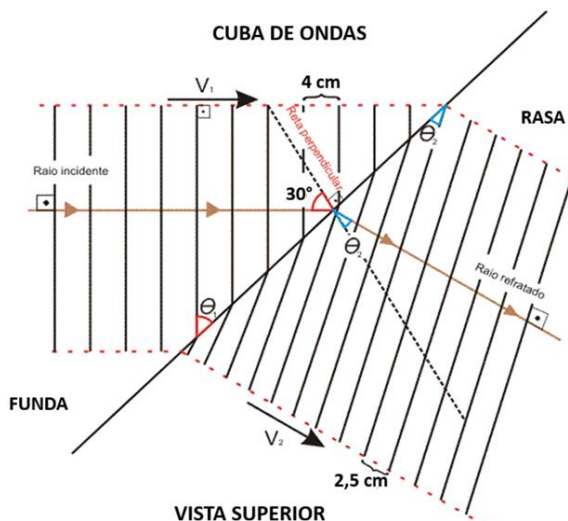
Considere **k** a constante eletrostática do meio no qual os íons estão inseridos.

- A $\frac{ke^2}{2a^2}(2\sqrt{2} - 1)$
- B $\frac{ke^2}{2a^2}$
- C $\frac{3ke^2}{2a^2}$
- D $\frac{ke^2}{2a^2}(2\sqrt{2} + 1)$
- E $\frac{5ke^2}{2a^2}$

QUESTÃO 99



Em um experimento com uma cuba de ondas, um estudante gera ondas planas na superfície da água utilizando uma fonte vibratória de frequência constante. Inicialmente, as ondas se propagam em uma região de profundidade maior. Em seguida, atingem uma região onde a profundidade da água é menor, sofrendo refração. Sabe-se que:



- A frequência da fonte é **10 Hz**;
- Na região mais profunda, o comprimento de onda é **4,0 cm**;
- Ao passar para a região mais rasa, o comprimento de onda passa a ser **2,5 cm**;
- O ângulo de incidência em relação à normal é de **30°**.

Ângulo (°)	sen(θ)	cos(θ)
10°	0,174	0,985
14°	0,242	0,970
18°	0,309	0,951
23°	0,391	0,921
30°	0,500	0,866
42°	0,661	0,743

O ângulo de refração da onda ao entrar na região mais rasa é aproximadamente:

- Ⓐ 10°
- Ⓑ 18°
- Ⓒ 23°
- Ⓓ 30°
- Ⓔ 60°

QUESTÃO 100

O ácido Gama-Aminobutírico (GABA) é o principal neurotransmissor inibitório do Sistema Nervoso Central (SNC) [...]. Evidências científicas sugerem que o álcool inicialmente potencializa os efeitos do GABA, aumentando os efeitos inibitórios, porém, com o passar do tempo, o uso crônico do álcool reduz o número de receptores GABA por um processo de *down regulation*, o que explicaria o efeito de tolerância ao álcool, ou seja, o fato de os indivíduos necessitarem de doses maiores de álcool para se obter os mesmos sintomas anteriormente obtidos com doses menores. Os sintomas de abstinência podem ser explicados pela perda dos efeitos inibitórios, combinado com a deficiência de receptores GABA.

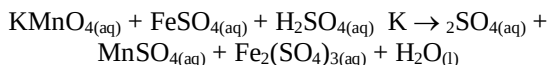
Álcool e Sistema Nervoso Central. CISA – Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, [S.l.], 30 jun. 2004. Disponível em: <https://cisa.org.br/sua-saude/informativos/artigo/item/46-alcool-e-sistema-nervoso-central>. Acesso em: 18 nov. 2022 (adaptado).

No *down regulation*, diminui-se a quantidade de um componente celular em resposta a uma variável externa. Neurônios são células cerebrais em que pode ocorrer o efeito *down regulation*. Dendritos são componentes de recepção dessas células, enquanto os axônios são de transmissão. Com base nas informações, no caso da tolerância aumentada com a repetição do consumo de álcool (etanol) no corpo humano, em que componente celular ocorre o efeito mencionado?

- Ⓐ Núcleo dos neurônios.
- Ⓑ Axônio das células cerebrais.
- Ⓒ Dendritos dos neurônios.
- Ⓓ Terminais do axônio.
- Ⓔ Componente da glia.

QUESTÃO 101

O permanganato de potássio, KMnO_4 , é um sólido cristalino de coloração púrpura. É um agente oxidante que, em contato com determinadas substâncias, pode provocar ignição instantânea e até mesmo explosões. Na área da saúde, dentre outras aplicações, é usado como medicamento no tratamento de catapora. Em análise química quantitativa, é utilizado na determinação da concentração de íons $\text{Fe}(\text{II})$ em solução, por titulação. A reação química da titulação pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada



Nessa equação, verifica-se que

- Ⓐ o número de oxidação do Mn no KMnO_4 é +7 e a soma dos coeficientes estequiométricos é 40.
- Ⓑ o número de oxidação do Mn no KMnO_4 é +2 e a soma dos coeficientes estequiométricos é 34.
- Ⓒ o número de oxidação do Mn no MnSO_4 é +7 e a soma dos coeficientes estequiométricos é 30.
- Ⓓ o número de oxidação do Mn no KMnO_4 é +7 e a soma dos coeficientes estequiométricos é 36.
- Ⓔ o número de oxidação do Mn no MnSO_4 é +2 e a soma dos coeficientes estequiométricos é 34.

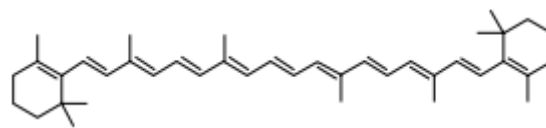
QUESTÃO 102

Inúmeras variantes do SARS-CoV-2 já foram identificadas globalmente através do sequenciamento genético que investiga a presença de mutações responsáveis pelo surgimento de diferentes linhagens desse vírus. As mutações são um processo natural e esperado durante o ciclo evolutivo dos vírus. Considerando os mecanismos biológicos responsáveis pelas alterações genéticas, é correto afirmar que as mutações

- Ⓐ são modificações que ocorrem na estrutura do material genético e podem ser transmitidas para outras gerações, nesse caso provoca uma mudança no fenótipo do indivíduo.
- Ⓑ gênicas são alterações que acontecem no material genético de forma espontânea ou induzida, sendo assim não favorecem a adaptação e evolução das espécies.
- Ⓒ podem ocorrer naturalmente quando o material genético não se replica de maneira adequada. Entretanto, algumas influências externas também podem causar mutações, como é o caso da radiação, a qual pode ocasionar a perda de trechos de DNA, um tipo de mutação conhecida por inversão.
- Ⓓ espontâneas e induzidas acontecem em todas as células e se desenvolvem na falta de qualquer agente químico ou físico.
- Ⓔ silenciosas provocam mudanças no DNA, mas o códon alterado é responsável por codificar o mesmo aminoácido, não provocando alterações na proteína.

QUESTÃO 103

A figura representa a estrutura do betacaroteno, um terpeno precursor da vitamina A.



Betacaroteno

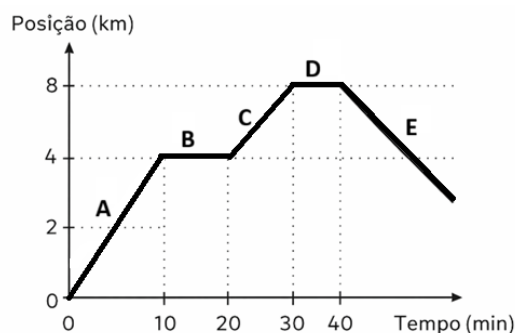
(Lorena O. Felipe e Juliano L. Bicas. "Terpenos, aromas e a química dos compostos naturais". Quím. nova escola, maio de 2017.)

A cadeia carbônica da molécula do betacaroteno é classificada como

- Ⓐ ramificada, insaturada e alifática (não aromática).
- Ⓑ normal, insaturada e alifática (não aromática).
- Ⓒ ramificada, insaturada e aromática.
- Ⓓ ramificada, saturada e alifática (não aromática).
- Ⓔ normal, saturada e aromática.

QUESTÃO 104

Um estudante em Brasília monitora seu deslocamento ao longo de um trajeto retilíneo urbano. A posição em função do tempo foi registrada e representada no gráfico a seguir.



Com base no gráfico posição $\times$ tempo apresentado anteriormente, que descreve o movimento de um estudante em Brasília ao longo de 40 minutos

- Ⓐ No trecho A, o estudante realiza movimento uniformemente acelerado com velocidade escalar média igual a 12 km/h.
- Ⓑ No trecho B, a velocidade escalar do estudante é constante, caracterizando MRU.
- Ⓒ No trecho C, o estudante apresenta maior velocidade escalar do que no trecho A.
- Ⓓ No trecho D, o estudante retorna, caracterizando movimento retardado com velocidade constante.
- Ⓔ A distância total percorrida pelo estudante ao final dos 40 minutos é de 8 km.

QUESTÃO 105

Assado, frito, na brasa ou cozido. Não importa o modo de preparo, o peixe tem espaço garantido na mesa da população de Roraima. No entanto, o hábito saudável e tradicional está ameaçado pelo garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Segundo estudo de pesquisadores da Fiocruz, do Instituto Socioambiental (ISA), do Instituto Evandro Chagas e da Universidade Federal de Roraima (UFRR), os pescados coletados em três de quatro pontos na Bacia do Rio Branco apresentaram concentrações de mercúrio maiores ou iguais ao limite estabelecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). [...] A pesquisa aponta que barba chata, coroataí, filhote, piracatinga e pirandirá são peixes carnívoros com risco muito alto, que devem ser consumidos no máximo em uma porção de 50 gramas, uma vez ao mês. Dourada, mandubé, liro, pescada, piranha preta e tucunaré são peixes carnívoros com alto risco, não devendo o consumo exceder 200 gramas por semana. Já curimatã, jaraqui, matrinxã, pacu seriam peixes não carnívoros com médio e baixo riscos, que não apresentam restrições para o consumo e podem ser consumidos em porções de até 300 gramas por dia. Para as mulheres grávidas, é indicado evitar, durante toda a gravidez, o consumo de peixes carnívoros (barba chata, coroataí, filhote, piracatinga, pirandirá).

ENESB. Estudo revela que peixes de rios de Roraima estão contaminados por mercúrio. **FIOCRUZ**, [S.l.], 29 ago. 2022.

O que ocorre no caso dos rios amazônicos, contaminados por mercúrio, e que leva às recomendações feitas sobre o modo de consumo da pesca, é o processo de bioacumulação. Sobre esse processo, é correto afirmar que substâncias ingeridas

- Ⓐ como o mercúrio são metabolizadas e excretadas no ambiente, poluindo (no caso dos peixes) os cursos d'água e contaminando toda a comunidade de seres vivos de uma região. As maiores concentrações ocorrem em espécies populosas.
- Ⓑ e não metabolizadas, como o mercúrio, acumulam-se nos tecidos dos seres vivos e aumentam suas concentrações dos primeiros aos últimos níveis de consumidores da cadeia alimentar, com maiores concentrações em carnívoros.
- Ⓒ e não metabolizadas, como o mercúrio, acumulam-se nos tecidos dos seres vivos e diminuem suas concentrações dos primeiros aos últimos níveis de cadeia alimentar, com menores concentrações em predadores carnívoros.
- Ⓓ como o mercúrio são metabolizadas e excretadas no ambiente, poluindo (no caso dos peixes) os cursos d'água e contaminando toda a comunidade de seres vivos de uma região. As maiores concentrações ocorrem em espécies com poucos indivíduos.
- Ⓔ como o mercúrio são metabolizadas e excretadas no ambiente. Por serem biodegradáveis, diluem-se na água (no caso dos peixes) e se espalham por imensas áreas que ficam contaminadas e se concentram, indiscriminadamente, nos tecidos dos seres.

QUESTÃO 106

Considere que, em uma aula prática de Química, o estudante queimou um pedaço de fita de magnésio com o intuito de avaliar os processos reacionais. A combustão da fita produziu um pó e, a este, foi adicionada água. A mistura da água com o pó deixou a solução incolor, mas, quando o estudante adicionou algumas gotas de fenolftaleína, a solução mudou sua coloração para rosa.

Entre os processos de queima da fita de magnésio e mistura do pó com a água, os compostos produzidos são, respectivamente:

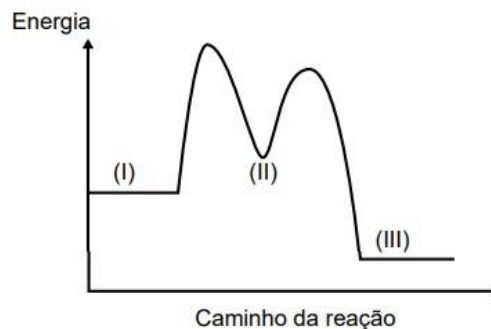
- Ⓐ $MgOH$ e $MgCO_3$
- Ⓑ MgO e $Mg(OH)_2$
- Ⓒ MgO_2 e $MgOH$
- Ⓓ $MgCO_3$ e MgO
- Ⓔ $MgOH$ e $Mg(OH)_2$

QUESTÃO 107

Uma reação química genérica e suas etapas são representadas pelas equações químicas a seguir.

- Reação genérica: $2A + B \rightarrow A_2 B$
- Primeira etapa: $A + A \rightarrow A_2$
- Segunda etapa: $A_2 + B \rightarrow A_2 B$

Os aspectos termodinâmicos da reação são representados no gráfico a seguir, em que (I), (II) e (III) fazem referência, respectivamente, à energia dos reagentes, do intermediário e do produto.



Com relação ao referido processo reacional, assinale a alternativa correta.

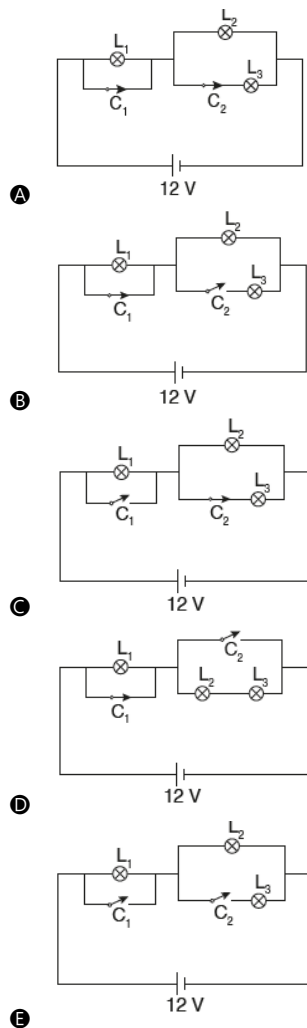
- Ⓐ A diferença entre I e III corresponde à energia de ativação.
- Ⓑ A identificação II faz referência à energia sem catalisador.
- Ⓒ A primeira etapa é a que determina a velocidade da reação.
- Ⓓ A segunda etapa da reação química é endotérmica.
- Ⓔ A energia do intermediário (II) é sempre menor que a dos produtos (III), indicando estabilidade máxima durante o processo reacional.

QUESTÃO 108

Um eletricitista precisa montar um circuito elétrico para uma residência com três lâmpadas idênticas (L_1 , L_2 e L_3), duas chaves que funcionam como interruptores (C_1 e C_2), uma fonte de tensão ideal de 12 V e fios de ligação. As lâmpadas têm resistência elétrica constante e independente da configuração das chaves no circuito, e os fios de ligação têm resistência elétrica desprezível.

Considerando que o brilho das lâmpadas está associado à potência dissipada por elas, para obter o brilho máximo para as lâmpadas L_1 e L_2 e o brilho mínimo (nulo) para L_3 , qual das configurações do circuito o eletricitista deve montar?

Suponha que os interruptores serão mantidos na posição apresentada em cada configuração.



QUESTÃO 109

A estrutura tridimensional da molécula de DNA foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, em Cambridge, no Reino Unido. O estudo ganhou destaque em 1957, quando foi demonstrado que o DNA se autorreplica. O prêmio Nobel foi atribuído a esses pesquisadores em 1962.

Revista Associação Médica Brasileira 2005. Disponível em:

Considerando os estudos sobre o DNA e os eventos biológicos relacionados aos ácidos nucleicos, é correto afirmar que

- A** esses ácidos são formados por nucleosídeos, os quais são constituídos por uma base nitrogenada (citosina, adenina, guanina, timina ou uracila) e por uma pentose (ribose ou desoxirribose) e um grupo fosfato.
- B** a ligação entre a base nitrogenada e a pentose é feita covalentemente através de uma ligação N- glicosídica com a hidroxila ligada ao carbono-5 da pentose.
- C** os nucleotídeos são constituídos por uma molécula de açúcar com cinco carbonos, por um ácido fosfórico e de uma base nitrogenada.
- D** a ligação peptídica é aquela que une dois nucleotídeos presentes na mesma cadeia de DNA.
- E** ligação fosfodiéster é o nome dado para a interação entre dois ou mais aminoácidos, os quais formam uma molécula maior denominada de proteína

QUESTÃO 110

Durante ondas de calor cada vez mais frequentes em centros urbanos, pesquisadores têm investigado o fenômeno conhecido como **ilha de calor urbana**, caracterizado pelo aumento da temperatura em regiões densamente construídas em comparação com áreas rurais.

Em cidades como Brasília, fatores como a grande quantidade de superfícies asfaltadas, edifícios de concreto e a redução de áreas verdes contribuem para esse fenômeno. Esses materiais absorvem grande quantidade de radiação solar durante o dia e liberam calor lentamente ao longo da noite.

Além disso, a diminuição da vegetação reduz a ocorrência de processos naturais que auxiliam na regulação térmica, como a evapotranspiração. Como consequência, há impactos diretos na saúde humana, incluindo desidratação, aumento da temperatura corporal e agravamento de doenças cardiovasculares.

Segundo estudos de instituições como a Organização Mundial da Saúde, a exposição prolongada a altas temperaturas pode comprometer os mecanismos de termorregulação do corpo humano, especialmente em populações mais vulneráveis.

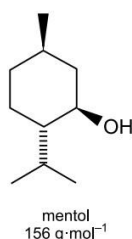
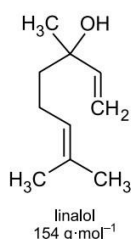
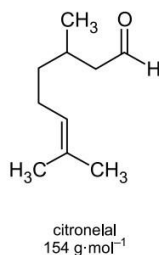
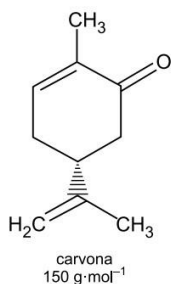
Organização Mundial da Saúde. *Heat and health*. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 2026.

O fenômeno descrito está relacionado principalmente a quais processos de propagação de calor e mecanismo biológico de controle térmico?

- A** Condução predominante nos materiais urbanos e respiração celular.
- B** Irradiação e convecção no ambiente urbano, associados à evapotranspiração.
- C** Convecção exclusiva nas superfícies urbanas e sudorese.
- D** Condução e convecção no solo, associadas à digestão humana.
- E** Irradiação apenas durante a noite e circulação sanguínea.

QUESTÃO 111

Os compostos representados a seguir são responsáveis pelo aroma de diferentes ervas, tais como a hortelã, a menta, o capim-santo e a erva-cidreira.

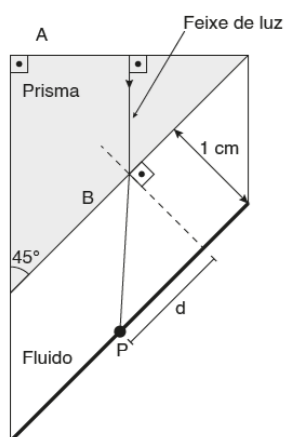


Os compostos considerados isômeros estruturais estão representados por

- A um álcool e um aldeído.
- B uma cetona e um álcool.
- C uma cetona e um aldeído.
- D dois álcoois.
- E uma cetona, um aldeído e um álcool.

QUESTÃO 112

A A figura a seguir ilustra um **refratômetro**. Um feixe de luz incide perpendicularmente à face **A** de um prismatriangular de índice de refração igual a 2, atingindo a face **B**. Em seguida, o raio passa pela região totalmente preenchida pelo fluido a ser analisado, sofrendo refração e chegando em um ponto **P**.



Para verificar se a concentração de açúcar em um suco correspondia à indicada no rótulo, utilizou-se um refratômetro como o mostrado na figura. Para estar em conformidade com o rótulo, a distância **d** deve ser igual a 2 cm.

Nessas condições, considerando que $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, o índice de refração do suco medido pelo refratômetro deve ser igual a:

- A $\frac{\sqrt{10}}{4}$
- B $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- C $\frac{\sqrt{10}}{2}$
- D 2
- E $\sqrt{5}$

QUESTÃO 113

Machos da espécie de barata *Blattella germanica* apresentavam as fêmeas com uma secreção rica em oligossacarídeos contendo maltose para terem mais chances de se acasalar. Acontece que o estudo de Wada-Katsumata e colaboradores (2013) descobriu que alguns desses presentes vêm sendo rejeitados pelas fêmeas em decorrência de uma seleção natural provocada por iscas tóxicas contendo glicose, usadas no controle de “pragas”. Como a maltose do cortejo é rapidamente convertida em glicose, as fêmeas adaptadas rejeitam a substância, interrompendo a oportunidade de acasalamento do parceiro.

WADA-KATSUMATA, A.; SILVERMAN, J.; SCHAL, C. Changes in Taste Neurons Support the Emergence of an Adaptive Behavior in Cockroaches. *Science*, v. 340, issue 6135, p. 972-975, maio 2013.

A seleção sexual da barata *Blattella germanica* vem levando a mudanças de comportamento dos machos dessa espécie, que vêm secretando mais maltotriose (oligossacarídeo que leva mais tempo para se converter em glicose) e copulando com mais rapidez. Com base na Teoria da Evolução Biológica de Darwin, assinale a alternativa que descreve corretamente o processo de seleção natural que vem ocorrendo com a barata da espécie mencionada.

- A Dentre a variabilidade genética na população de baratas, as que possuem aversão filogenética à glicose se alimentam com uma frequência menor ou nula de isca tóxica, possibilitando que sobrevivam por mais tempo, tendo maiores possibilidades de deixarem descendentes férteis.
- B Baratas que se alimentam da glicose de isca tóxica desenvolvem um fator de rejeição natural durante a vida e, tendo deixado descendentes férteis, transmitem o fator filogeneticamente. Os descendentes também podem transmitir a característica à prole.
- C Baratas que apresentam algum fator de resistência à toxina tornam-se capazes de sobreviver ao ingerir a glicose, gerando um fator de rejeição a esta. O fator é, então, transmitido ao longo das gerações por hereditariedade genética.
- D Baratas foram criadas para serem facilmente adaptáveis e, em especial, indivíduos da espécie *Blattella germanica* têm uma esperteza fora do comum, o que lhes garante o desenvolvimento de um comportamento mais fortalecido para com o meio em que vivem.
- E No caso da *Blattella germanica*, ocorre variabilidade e seleção em nível cultural. Ao viverem em sociedade, baratas dessa espécie aprendem a discriminar machos com características mais adaptativas ao meio, com base no valor calórico dos presentes que fornecem para a cópula.

QUESTÃO 114

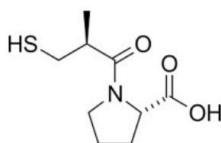
Durante a primeira infância, período que vai até os 5 anos de idade, a criança está desenvolvendo seu sistema imunológico, e infecções virais são bastante comuns. Tratar essas infecções com antibióticos é um erro, porque esses medicamentos não são adequados para esses casos e podem ter efeitos colaterais nocivos.

Dentre esses efeitos, podemos destacar a

- Ⓐ formação de cáries dentárias.
- Ⓑ mutação dos vírus em formas mais agressivas.
- Ⓒ diminuição do número de células de defesa do organismo.
- Ⓓ perda de eficiência do antibiótico em futuras infecções bacterianas.
- Ⓔ estímulo à produção de anticorpos específicos contra o vírus causador da infecção.

QUESTÃO 115

O captopril é um medicamento empregado como anti-hipertensivo, sendo capaz de reduzir a pressão arterial. Ele é administrado oralmente, metabolizado pelo fígado e sua excreção se dá, majoritariamente, pela via renal. A seguir, é apresentada a fórmula estrutural da molécula do captopril.

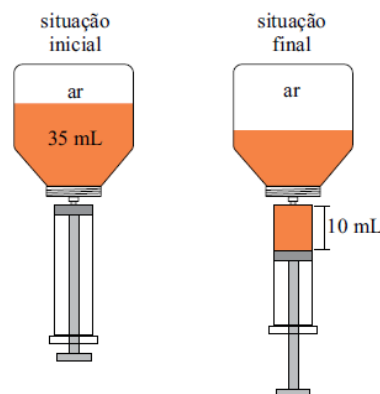


A eliminação majoritária do captopril por via renal é explicada, dentre outros fatores, pela

- Ⓐ interação entre as moléculas do medicamento que formam ligações de hidrogênio pelos grupos tiol.
- Ⓑ hidrossolubilidade decorrente da presença de grupos polares como a amina de cadeia fechada.
- Ⓒ lipossolubilidade causada pela amida presente na molécula.
- Ⓓ presença de carboxila na estrutura molecular do composto.
- Ⓔ elevada volatilidade da molécula, que facilita sua eliminação pelos rins após a filtração glomerular.

QUESTÃO 116

Um frasco de medicamento, com capacidade total de 50 mL, contém inicialmente 35 mL do líquido, de modo que o volume restante está preenchido por ar. Durante um procedimento de rotina, uma enfermeira acopla cuidadosamente uma seringa ao frasco e retira 10 mL do medicamento, garantindo que não haja entrada nem saída de ar do sistema ao longo do processo. Considere que a operação ocorre de forma lenta e controlada, mantendo a temperatura constante, e admita que o ar presente no interior do frasco se comporte como um gás ideal.



Na situação final em que a seringa com o medicamento ainda estava encaixada no frasco, a retirada dessa dose fez com que a pressão do ar dentro do frasco passasse a ser, em relação à pressão inicial

- Ⓐ 60% maior
- Ⓑ 40% maior
- Ⓒ 60% menor
- Ⓓ 40% menor
- Ⓔ 25% menor

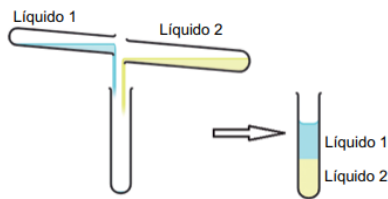
QUESTÃO 117

Durante um ultrassom morfológico de primeiro trimestre gestacional, um radiologista desconfiou da possibilidade de o feto apresentar síndrome de Down, uma trissomia do cromossomo 21. Com isso, solicitou um exame genético, no qual foi confirmada sua hipótese. Esse tipo de alteração genética ocorre devido a:

- Ⓐ Crossing-over inadequado na prófase I da meiose.
- Ⓑ Falha na duplicação do DNA durante a interfase.
- Ⓒ Falha na segregação dos cromossomos homólogos ou cromátides-irmãs durante a meiose.
- Ⓓ Perda de um cromossomo sexual durante a meiose.
- Ⓔ Aumento da taxa de mutações pontuais no cromossomo 21 durante a replicação do DNA.

QUESTÃO 118

Em um experimento de química, dois líquidos, 1 e 2, foram adicionados a um tubo de ensaio, conforme representado na figura.



Na tabela são apresentadas algumas propriedades de substâncias que são líquidas em temperatura ambiente.

Substância	Fórmula estrutural	Densidade (g/cm ³)
Metanol		0,79
Água		1,00
Tetracloreto de carbono		1,59
Pentano		0,62

Os líquidos 1 e 2 são, respectivamente,

- A metanol e água.
- B água e tetracloreto de carbono.
- C metanol e pentano.
- D água e pentano.
- E pentano e tetracloreto de carbono.

QUESTÃO 119

Quimicamente, podemos dizer que ligas metálicas são combinações de dois ou mais elementos químicos, sendo pelo menos um deles um metal. Como exemplos de ligas metálicas, temos

- A o chamado “latão” que é formado pelos metais cobre e ferro.
- B o bronze que, pela sua cor característica, apresenta em sua constituição os elementos enxofre e iodo.
- C a amálgama dental, formada unicamente por mercúrio.
- D o aço inox que, além de apresentar o aço comum, contém cromo e níquel.
- E o alumínio comercial, que é uma liga metálica formada pela combinação de alumínio e oxigênio.

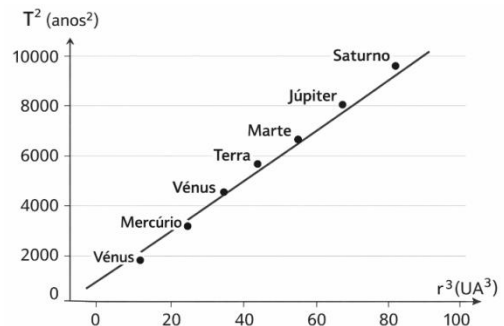
QUESTÃO 120

Desde os estudos de Johannes Kepler no século XVII, sabe-se que existe uma relação matemática entre o período de translação dos planetas e suas distâncias médias ao Sol. Essa relação, conhecida como **3ª Lei de Kepler**, pode ser expressa por:

$$T^2 \propto r^3$$

onde T é o período orbital e r é a distância média ao Sol.

Um grupo de estudantes construiu o gráfico abaixo, utilizando dados reais de alguns planetas do Sistema Solar, relacionando T^2 (em anos²) com r^3 (em UA³):



Considerando os dados apresentados no gráfico, verifica-se que:

- A A inclinação da curva indica que planetas mais distantes do Sol possuem menor período orbital.
- B O gráfico mostra que não há relação definida entre período orbital e distância ao Sol.
- C A curva indica que T é diretamente proporcional a r , e não ao seu cubo.
- D A relação entre T e r depende da massa do planeta, sendo maior para planetas mais massivos.
- E A relação apresentada no gráfico sugere que T^2/r^3 é constante para os planetas analisados.

QUESTÃO 121

As pirâmides ecológicas são representações gráficas das cadeias alimentares de um determinado ecossistema, constituindo-se uma forma de representação dessas, podendo ser de biomassa, de energia e de número. Em relação às pirâmides ecológicas e com base nos conhecimentos adquiridos sobre ecossistemas, pode ser afirmado que

- A na pirâmide de energia, observa-se que a base é menor do que o topo.
- B a pirâmide de número nunca poderá ser invertida.
- C a pirâmide de biomassa poderá apresentar uma base menor do que a do consumidor primário no talassociclo.
- D a base de uma pirâmide sempre será do consumidor primário.
- E os decompositores em uma pirâmide ecológica localizam-se em sua base.

QUESTÃO 122

Em um experimento de acústica, dois alto-falantes, F_1 e F_2 , emitem ondas sonoras de frequências ligeiramente diferentes, propagando-se no ar com velocidade constante. Um estudante posiciona um microfone no ponto **P**, onde os sons provenientes das duas fontes se superpõem. A figura ilustra a situação:

- F_1 emite som de frequência **680 Hz**
- F_2 emite som de frequência **676 Hz**
- A velocidade do som no ar é **340 m/s**

No ponto **P**, o estudante percebe uma variação periódica na intensidade sonora, caracterizada por máximos e mínimos de intensidade ao longo do tempo — fenômeno conhecido como **batimento**.

A análise da situação descrita permite determinar que a frequência dos batimentos sonoros percebidos no ponto **P**, em hertz, é:

- **A** 2
- **B** 4
- **C** 6
- **D** 8
- **E** 12

QUESTÃO 123

O mau gerenciamento da produção das baterias automotivas chumbo-ácido e de sua reciclagem após uso pode ocasionar contaminação do meio ambiente e de pessoas. Para minimizar esses problemas, a indústria pode levar em conta a “hierarquia de resíduos”, uma ordem de preferência nas ações de combate à contaminação. A figura a seguir, incompleta, mostra duas ações possíveis dessa hierarquia. Para minimizar os problemas, as ações a serem adotadas, em ordem de preferência e considerando a direcionalidade indicada na figura, seriam



- **A** descarte adequado; reciclagem; prevenção.
- **B** prevenção; descarte adequado; reciclagem.
- **C** descarte adequado; prevenção; reciclagem.
- **D** prevenção; reciclagem; descarte adequado.
- **E** reciclagem; prevenção; descarte adequado.

QUESTÃO 124

Com a expansão de fontes de energia renovável, sistemas modernos de geração elétrica utilizam princípios clássicos da Física para converter energia mecânica em elétrica. Em turbinas eólicas, por exemplo, a rotação das pás movimenta ímãs próximos a bobinas, gerando corrente elétrica por meio da indução eletromagnética, fenômeno descrito por Michael Faraday.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de Física: Eletromagnetismo*. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

Uma empresa brasileira desenvolve um novo gerador portátil para uso em regiões isoladas. Nesse dispositivo, uma bobina com **200 espiras** e área de **0,05 m²** gira em um campo magnético uniforme de intensidade **0,4 T**. Durante o funcionamento, o fluxo magnético através da bobina varia uniformemente de seu valor máximo para zero em um intervalo de **0,02 s**.

A análise do funcionamento do gerador descrito permite estimar que o valor da força eletromotriz média induzida na bobina, em volts, é aproximadamente:

- **A** 10
- **B** 20
- **C** 50
- **D** 100
- **E** 200

QUESTÃO 125

O corpo humano, para funcionar adequadamente, necessita que os sistemas orgânicos trabalhem de forma integrada e para tanto, estabelece uma rede de comunicação entre os diversos órgãos e tecidos. Esse processo só é possível pela produção de mensageiros químicos, que no estudo da fisiologia são denominados hormônios. Essas substâncias são produzidas, geralmente por glândulas endócrinas e atingem todas as células do corpo, ou apenas algumas células-alvo dependendo da sua natureza química. Com base no texto assinale a alternativa correta a respeito da atuação dos hormônios.

- **A** Os hormônios produzidos por glândulas endócrinas, geralmente são liberados no lúmen do trato digestório;
- **B** Adrenalina é um hormônio lipossolúvel que induz respostas rápidas em todas as células do corpo;
- **C** Os hormônios lipossolúveis costumam atingir a todas as células e induzem a transcrição de determinados genes ao ligarem nos sítios de ativação;
- **D** Os hormônios hidrossolúveis costumam atingir a todas as células e induzem a transcrição de determinados genes ao ligarem nos sítios de ativação;
- **E** Os hormônios T3 e T4 produzidos pela glândulas Tireoide, atuam apenas no fígado estimulando a liberação de glicose;

QUESTÃO 126

AMINOÁCIDOS E ESGOTAMENTO FÍSICO

Atletas ou praticantes de atividades físicas intensas que reforçam o treinamento diário com suplementação de aminoácidos conseguem diminuir em, pelo menos, 33% a fadiga e as chances de desenvolver infecções de trato respiratório superior em relação aos que não se submetem ao tratamento. A constatação faz parte de uma pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP) elaborada pelo nutricionista e professor de Educação Física Reinaldo Abunasser Bassit. De acordo com o estudo, até mesmo as pessoas sedentárias são mais imunes a doenças como gripe, herpes e dores de garganta do que as que praticam esporte intenso com frequência prolongada. Isso ocorre porque, entre os atletas, o consumo de aminoácidos no próprio músculo contribui para uma diminuição da resistência imunológica.

Durante os momentos de maior esforço físico, o músculo oxida o composto BCAA (em inglês, Branched-Chain Amino Acid) e esgota sua capacidade de produzir o aminoácido glutamina. Isso contribui diretamente para a diminuição da resistência.

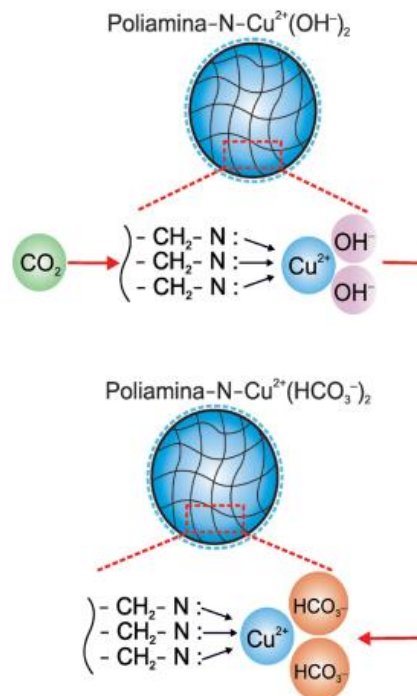
Fonte: Jornal da Sociedade Brasileira de Nutrologia, Fevereiro/2004.

Considerando as informações contidas no texto e os conhecimentos correlatos sobre proteínas, enzimas e anticorpos, pode-se inferir que

- Ⓐ a glutamina (2º parágrafo) é considerada um aminoácido essencial, pois infere-se do texto que ela é produzida pelo organismo.
- Ⓑ o músculo consome aminoácidos durante os treinamentos intensos porque são os únicos compostos com função energética presentes no corpo.
- Ⓒ a relação entre perda de aminoácidos e diminuição da resistência pode ser referente à composição dos anticorpos, pois estes também têm natureza proteica.
- Ⓓ alimentos ricos em proteínas devem ser ingeridos, de preferência crus, pois o cozimento altera as suas propriedades, diminuindo, assim, o seu valor nutritivo.
- Ⓔ as pessoas com treinamento intenso apresentam, de acordo com o texto, um perfil de ganho de aminoácidos no sangue quando o corpo está completamente cansado.

QUESTÃO 127

No início de 2023, um grupo de pesquisadores estudou o desenvolvimento de uma poliamina sólida contendo cobre, capaz de adsorver CO_2 na fase gasosa e em baixas concentrações. A figura ao lado mostra o esquema de adsorção com a representação do sólido:



De acordo com os autores do estudo, 1 kg de poliamina contendo cobre é capaz de adsorver até 5 mols de CO_2 , uma quantidade bem superior ao que se conhece até então. Com base nessas informações, pode-se concluir que a porcentagem em massa de cobre no sólido é cerca de

- Ⓐ 16% e que 1 kg do sólido é capaz de absorver até 110 g de gás carbônico.
- Ⓑ 32% e que 1 kg do sólido é capaz de absorver até 110 g de gás carbônico.
- Ⓒ 16% e que 1 kg do sólido é capaz de absorver até 220 g de gás carbônico.
- Ⓓ 32% e que 1 kg do sólido é capaz de absorver até 220 g de gás carbônico.
- Ⓔ 64% e que 1 kg do sólido é capaz de absorver até 220 g de gás carbônico.

QUESTÃO 128

Em centros logísticos automatizados, sistemas com polias são utilizados para controlar o deslocamento de cargas em rampas, evitando acelerações excessivas e otimizando o transporte. Em um desses sistemas, duas caixas, **A** e **B**, estão ligadas por um fio ideal que passa por uma polia sem atrito. A caixa **A**, de massa 4,0 kg, está apoiada sobre uma rampa inclinada de 30° , enquanto a caixa **B**, de massa 3,0 kg, está suspensa verticalmente, conforme a figura.

O coeficiente de atrito cinético entre a caixa **A** e a rampa é **0,20**. Considere a aceleração da gravidade igual a **10 m/s²**.



A análise do funcionamento do sistema permite determinar que a aceleração do conjunto, em m/s², é aproximadamente:

- Ⓐ 0,5
- Ⓑ 1,0
- Ⓒ 1,5
- Ⓓ 2,0
- Ⓔ 2,5

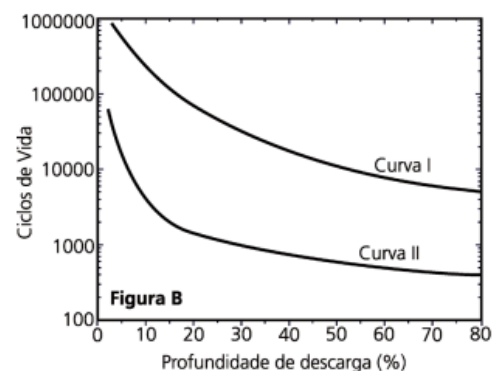
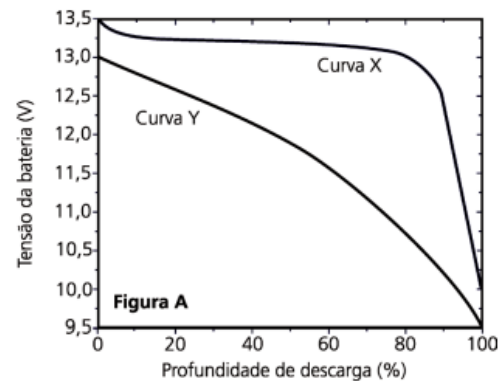
QUESTÃO 129

Sobre a função e o transporte da seiva nas plantas vasculares, assinale a alternativa correta.

- Ⓐ A seiva bruta transporta os nutrientes inorgânicos da fotossíntese, como carboidratos e aminoácidos, das folhas para outras partes da planta.
- Ⓑ O xilema é responsável pelo transporte da seiva elaborada, que é composta principalmente de água e carboidratos.
- Ⓒ A seiva bruta contém açúcares e nutrientes orgânicos, enquanto a seiva elaborada contém principalmente água e sais minerais.
- Ⓓ A seiva elaborada é produzida pelas folhas e transporta nutrientes orgânicos, como carboidratos, para diferentes partes da planta por meio do floema.
- Ⓔ A seiva elaborada se movimenta das raízes em direção às folhas, e a seiva bruta pode movimentar-se em várias direções, dependendo da necessidade da planta.

QUESTÃO 130

Algumas baterias transformam certas substâncias em outras, gerando energia elétrica. Isso permite, por exemplo, o funcionamento de equipamentos tendo como base essa energia (carros elétricos) ou então auxilia o funcionamento de equipamentos (carros de combustão interna). É por isso que os carros elétricos precisam se abastecer de energia elétrica de tempos em tempos e os de combustão não, já que a bateria desses últimos é carregada durante seu funcionamento. Na descarga da bateria, dois comportamentos são importantes: curva de tensão (Figura A) e ciclo de vida (Figura B), sendo esse último a quantidade de vezes que a bateria pode ser recarregada em função da profundidade de sua descarga.



Levando em conta essas informações, seria apropriado escolher para equipar um carro

- Ⓐ elétrico uma bateria com as características da curva Y e da curva II; para o carro de combustão interna qualquer combinação serviria.
- Ⓑ elétrico uma bateria com as características da curva X e da curva I; para o carro de combustão interna, qualquer combinação serviria.
- Ⓒ de combustão interna uma bateria com as características da curva X e da curva I; para o carro elétrico, qualquer combinação serviria.
- Ⓓ de combustão interna uma bateria com as características da curva Y e da curva II; para o carro elétrico qualquer combinação serviria.
- Ⓔ elétrico uma bateria com as características da curva Y e da curva I; para o carro de combustão interna, uma bateria com curva X e ciclo II.

QUESTÃO 131

Os chamados radicais livres, que resultam de reações de oxidação no interior das células eucariontes, podem produzir mutações gênicas, contribuindo, por exemplo, para o envelhecimento dos tecidos ao longo do tempo. Esses radicais são degradados pela enzima superóxido dismutase, processo que gera uma substância tóxica. Essa substância, por sua vez, é decomposta pela catalase no interior de uma estrutura celular específica.

O ânion superóxido é uma espécie química oxidante que possui dois átomos de oxigênio e carga -1 , sendo capaz de formar compostos binários com metais alcalinos e alcalino-terrosos. Sabendo que o cálcio é um metal alcalino-terroso, a fórmula química do superóxido de cálcio corresponde a:

- A CaO_2
- B CaO_4
- C Ca_2O
- D Ca_2O_4
- E CaO

QUESTÃO 132

Um kit de materiais didáticos importado contém uma lâmina metálica retangular utilizada em experimentos de dilatação térmica. No manual do fabricante, recomenda-se que a lâmina opere em uma faixa de temperatura entre 32°F e 86°F .

Um estudante brasileiro, interessado em identificar o material da lâmina, realizou um experimento controlado, aquecendo-a dentro dessa faixa de temperatura. Durante o processo, observou que a área da lâmina aumentou relativo de $0,165\%$.

Sabendo que a dilatação superficial relativa é dada por:

$$\frac{\Delta A}{A_0} = \beta \cdot \Delta T$$

Considere o material da lâmina como uma material isotrópico e a tabela abaixo, apresentando os valores dos coeficientes de dilatação linear de alguns metais.

material	Coefficiente de dilatação linear ($^\circ\text{C}^{-1}$)
Ferro	$12 \cdot 10^{-6}$
Ouro	$15 \cdot 10^{-6}$
Bronze	$18 \cdot 10^{-6}$
Alumínio	$22 \cdot 10^{-6}$
Chumbo	$27 \cdot 10^{-6}$

A análise dos dados experimentais permite concluir que o material da lâmina é, mais provavelmente:

- A ferro.
- B alumínio.
- C chumbo.
- D bronze.
- E ouro.

QUESTÃO 133

Estima-se que mais de dois milhões de espécies habitem os oceanos; entretanto, somente 10% da vida oceânica é conhecida. Em janeiro de 2024, uma expedição na costa do Chile avaliou um trecho de 2.900 km^2 de montanhas subaquáticas criadas por atividade vulcânica, o que resultou em uma região única com correntes marítimas e baixo teor de oxigênio, gerando um nível elevado de endemismo. Em menos de um mês, a expedição documentou cem novas espécies animais de profundidade, incluindo corais, esponjas, lagostas, polvos, caravelas, águas-vivas, peixes, camarões, entre outros.

(Adaptado de <https://www.nytimes.com/2024/03/10/science/new-species-sea-discovery.html>. Acesso em 02/04/2024.)

Sobre essa expedição marinha, é correto afirmar que os animais

- A são encontrados em diversos locais do planeta Terra e que os peixes e as caravelas são exemplos de animais triblásticos.
- B encontrados têm distribuição restrita no planeta Terra, e que as águas-vivas e os corais possuem simetria radial, tecidos verdadeiros e se reproduzem de forma sexuada e assexuada.
- C são encontrados em diversos locais do planeta Terra e que os camarões e as lagostas são exemplos de animais diblásticos.
- D encontrados têm distribuição restrita no planeta Terra e que os polvos representam o estágio de vida medusoide, estado este caracterizado pelo formato de sino, boca voltada para baixo e presença de tentáculos.
- E encontrados têm distribuição restrita no planeta Terra e que as esponjas possuem tecidos verdadeiros e sistema digestório incompleto.

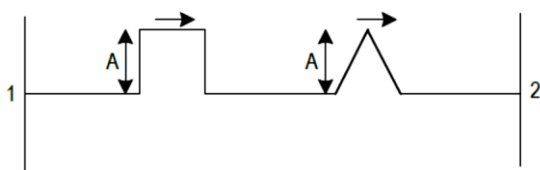
QUESTÃO 134

Recentemente a Organização Mundial de Saúde correlacionou o consumo de embutidos e carne vermelha com um aumento na incidência de câncer na população. Sobre esse assunto e considerando o papel do sistema imunológico, é correto afirmar:

- A o sistema imune é incapaz de reconhecer e eliminar células cancerígenas.
- B o consumo de carne vermelha diminui a imunidade, resultando nos cânceres.
- C a alta multiplicação de células cancerígenas facilita sua eliminação pelo sistema imune.
- D linfócitos T citotóxicos são capazes de reconhecer e destruir células tumorais.
- E linfócitos B produzem anticorpos que tornam a pessoa que já teve câncer imunizada.

QUESTÃO 135

Em atividades experimentais de Física, o estudo da propagação de pulsos em cordas permite compreender fenômenos ondulatórios presentes em diversas aplicações tecnológicas, como transmissão de sinais e análise de vibrações mecânicas. Em um desses experimentos, dois pulsos transversais, de mesma amplitude A e mesma forma, são gerados em uma corda homogênea, de massa desprezível, com extremidades fixas. Ambos os pulsos se propagam no mesmo sentido, do ponto 1 em direção ao ponto 2, conforme representado na figura. Durante a propagação, não há dissipação significativa de energia, e a velocidade das ondas na corda permanece constante.



A análise da situação descrita permite concluir que, no instante em que ocorre a superposição total dos pulsos, a deformação da corda nessa região será:

- A**
-
- B**
-
- C**
-
- D**
-
- E**
-

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÕES 136 A 180

QUESTÃO 136

Em dado momento da corrida presidencial para as eleições de 2022, foram divulgadas as seguintes informações:



Considerando o universo de eleitores como 100% e analisando apenas a intenção de voto deles entre Lula e Bolsonaro, pode-se afirmar que a porcentagem de eleitores que ainda não se decidiu e poderia votar tanto em um quanto no outro é de:

- A 6%
- B 15%
- C 29%
- D 35%
- E 47%

QUESTÃO 137

Considere que uma caixinha de morangos costuma ter 30% dos morangos amassados, sendo que metade deles já estariam podres. E ainda, que 25% da caixa toda, são morangos podres.

A probabilidade de que o barman do MatFit Drinks, ao retirar aleatoriamente um morango da caixa para finalizar um coquetel, retire um que não esteja podre ou amassado é de, aproximadamente

- A 10%
- B 14%
- C 45%
- D 60%
- E 70%

QUESTÃO 138

O abismo da desigualdade social e econômica brasileira se reflete no desenvolvimento urbano e na riqueza das cidades. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que apenas oito municípios detêm, sozinhos, 25% do PIB brasileiro. Isso faz com que um quarto do PIB brasileiro esteja limitado a 0,14% dos municípios do país.

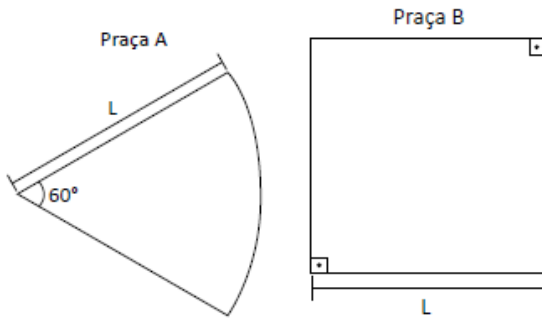
Cidade	% do PIB brasileiro	População (em milhões de habitantes)
São Paulo	10,2%	12,2
Rio de Janeiro	5,2%	6,7
Brasília	3,6%	3
Belo Horizonte	1,3%	2,5
Curitiba	1,2%	1,9
Manaus	1,1%	2,1
Osasco	1,1%	0,7
Porto Alegre	1,1%	1,4

Sabendo que a renda per capita é a razão entre o PIB e o número de habitantes, pode-se afirmar que a maior renda per capita entre as oito cidades listadas acima é de

- A São Paulo
- B Rio de Janeiro
- C Brasília
- D Curitiba
- E Osasco

QUESTÃO 139

Um candidato a governador de um estado fará um comício na praça A e, posteriormente, na praça B da mesma cidade. As praças A e B têm a forma de um setor circular e um quadrado, respectivamente, como mostram as figuras a seguir.

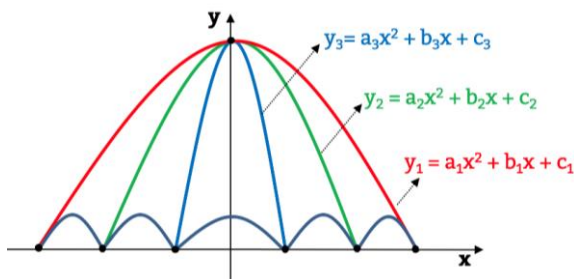


Considere que o raio do setor circular e o lado do quadrado têm a mesma medida L metros e que o número de pessoas por metro quadrado seja o mesmo em ambos os comícios. Sendo P_A e P_B o número máximo aproximado de pessoas que podem assistir aos comícios nas praças A e B, respectivamente, a relação entre P_A e P_B é:
(considere $\pi = 3$)

- A $P_A = 0,7 \cdot P_B$
- B $P_A = 0,6 \cdot P_B$
- C $P_A = 0,5 \cdot P_B$
- D $P_A = 0,4 \cdot P_B$
- E $P_A = 0,3 \cdot P_B$

QUESTÃO 140

Manoel é um engenheiro paraquedista e está trabalhando em um projeto para seu novo paraquedas: o PARABOL. No desenho original, ele usou três funções quadráticas na forma $y_n = a_n \cdot x^2 + b_n \cdot x + c_n$ com $n = 1, 2$ e 3 .



Sobre os coeficientes a_n , b_n e c_n , é correto afirmar que

- A $a_1 = a_2 = a_3$, $b_1 < b_2 < b_3$ e $c_1 = c_2 = c_3$
- B $a_1 < a_2 < a_3$, $b_1 = b_2 = b_3$ e $c_1 = c_2 = c_3$
- C $a_1 > a_2 > a_3$, $b_1 = b_2 = b_3$ e $c_1 = c_2 = c_3$
- D $a_1 < a_2 < a_3$, $b_1 = b_2 = b_3$ e $c_1 < c_2 < c_3$
- E $a_1 > a_2 > a_3$, $b_1 < b_2 < b_3$ e $c_1 = c_2 = c_3$

QUESTÃO 141

O preço da gasolina no Brasil é o maior dos últimos quinze anos. O governo tem atribuído ao ICMS, imposto estadual, a culpa pela alta nos preços, mas os dados mostram o contrário. De 2016 para cá, o peso dos impostos federais no custo da gasolina aumentou, enquanto o dos estaduais diminuiu. Os fatores que realmente causaram a alta no preço da gasolina foram a cotação internacional do barril de petróleo e o câmbio do dólar no Brasil.

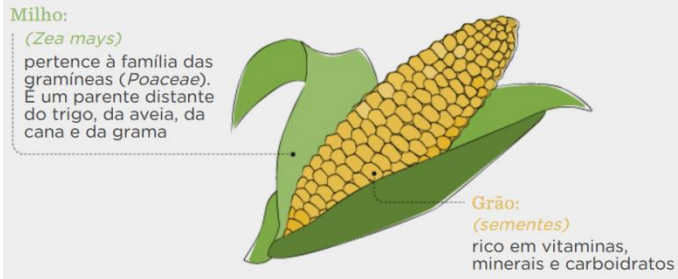
A tabela abaixo mostra o preço médio de um litro de gasolina em cada um dos 26 estados do país durante os dez primeiros dias do mês de outubro de 2021.

ESTADO	PREÇO	ESTADO	PREÇO
ES	6,16	AC	6,52
MG	6,39	AP	6,35
RJ	6,76	AM	6,00
SP	5,80	PA	6,12
AL	6,13	RO	6,13
BA	6,04	RR	5,74
CE	5,95	TO	6,30
MA	6,03	GO	6,56
PB	5,96	MT	6,13
PE	6,00	MS	6,01
PI	6,73	PR	5,94
RN	6,67	RS	6,40
SE	6,22	SC	5,81

Pode-se afirmar que a mediana dos preços expostos na tabela acima é o valor correspondente ao estado de

- A Rondônia
- B Pernambuco
- C Sergipe
- D Amazonas
- E Piauí

QUESTÃO 142

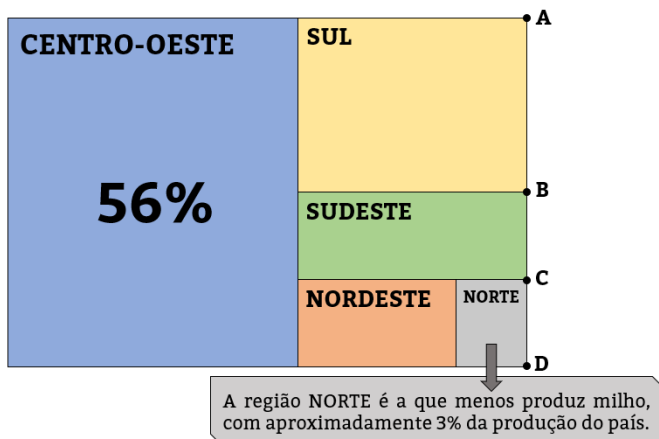


O milho é uma espécie selecionada geneticamente e foi domesticada há pelo menos 10 mil anos pelos povos indígenas da Mesoamérica. O cultivo se espalhou pelo continente há milhares de anos e foi levado para a Europa com o colonialismo.

Os grãos de milho são muito utilizados na alimentação humana, seja de forma pura, ou como farinhas, doces, pipoca e óleo. Também é usado como ração animal e como matéria prima para a produção de etanol, principalmente nos EUA.

O Brasil é o 3º maior produtor do mundo, atrás dos EUA e da China. Mato Grosso é o maior produtor nacional

O gráfico abaixo ilustra o percentual de produção total de milho por região, no Brasil, em relação à produção total do país. Nesse gráfico, os percentuais são proporcionais às áreas de cada retângulo envolvido.



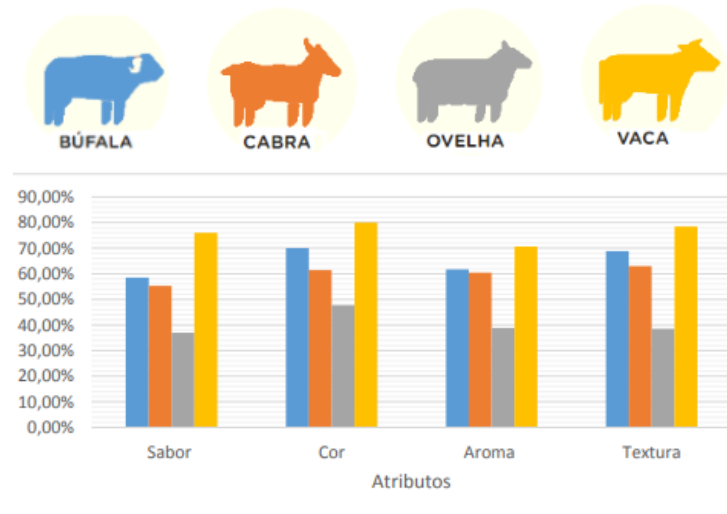
Sabe-se que B e C são os pontos médios dos segmentos AD e BD, respectivamente.

De acordo com o gráfico, o percentual de produção associado à região Centro-Oeste é N vezes o percentual de produção associado à região Nordeste. Dessa forma, pode-se dizer que N é igual a

- A 2
- B 3
- C 4
- D 7
- E 8

QUESTÃO 143

Na fabricação de queijos, tem se utilizado leite de diversas espécies de mamíferos, no qual os mais usados são leite de vaca, búfala, ovelha e cabra, existindo uma grande diversidade nos tipos de queijo em diferentes países. O gráfico abaixo apresenta o índice de aceitação para os diferentes tipos de queijo, levando-se em consideração os atributos de sabor, cor, aroma e textura.



Excluindo-se os dados referentes ao queijo de ovelha, que foi o pior avaliado, obtém-se uma nova amostra na qual o atributo de maior média e o atributo mais regular são, respectivamente

- A Cor e Sabor.
- B Sabor e Aroma.
- C Textura e Sabor.
- D Textura e Cor.
- E Cor e Aroma.

QUESTÃO 144

Na feira do livro do ano passado, os livros foram dispostos em 3 prateleiras ao longo de 50 metros de parede, por 4 colaboradores, em uma hora e meia de trabalho. Nesse ano, com uma quantidade muito maior de livros arrecadados, eles deverão ser expostos em 4 prateleiras, ao longo de 60 metros de parede, por 10 trabalhadores.

A expectativa é que levem

- A Menos que uma hora.
- B Mais que uma hora e menos que 1h e 10min.
- C Mais que 1h e 10min e menos que 1h e 20min.
- D Mais que 1h e 20min e menos que 1h e 30min.
- E Mais que uma hora e 30min.

QUESTÃO 145

A velocidade do vento é um fator importante para implantação de turbinas de energia eólica. Estudos revelam que numa região do litoral do Ceará a velocidade do vento V , em quilômetros por hora, pode ser modelada em função do número de dias D de um ano inteiro (considerado com 360 dias) por meio da expressão:

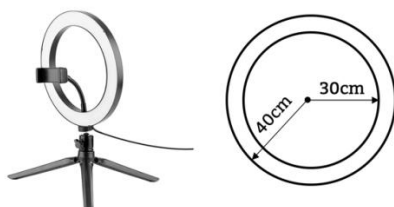
$$V(D) = 36 - 4 \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot D}{180}\right).$$

Um projeto só seria viável se for constatado, de acordo com o modelo matemático acima, duas datas diferentes do ano, em que a velocidade do vento chega a 39km/h. Analistas apresentam um relatório positivo sobre a implementação do projeto pois

- Ⓐ Há duas datas de velocidade 39km/h: uma no 3º e outra no 4º trimestre.
- Ⓑ Há duas datas de velocidade 39km/h: uma no 1º e outra no 3º trimestre.
- Ⓒ Há duas datas de velocidade 39km/h: uma no 2º e outra no 3º trimestre.
- Ⓓ Há duas datas de velocidade 39km/h: uma no 1º e outra no 4º trimestre.
- Ⓔ Há duas datas de velocidade 39km/h: uma no 2º e outra no 4º trimestre.

QUESTÃO 146

Os ringlights são muito utilizados hoje em dia para gravações de vídeos caseiros e profissionais. Fernanda tem um com as seguintes características.



Por orientação do seu oftalmologista, foi recomendado que se instalasse um filtro na parte da coroa circular que emite luz. Ela ficou muito preocupada com o preço do filtro que custa R\$ 500,00 o metro quadrado. Em conversa por telefone, seu médico tranquilizou-a dizendo que a venda era feita sob medida, ou seja, com forma e área exatas. Assim, Fernanda gastaria com a compra exatamente

(adote $\pi = 3$)

- Ⓐ R\$ 90,00.
- Ⓑ R\$ 95,00.
- Ⓒ R\$ 100,00.
- Ⓓ R\$ 105,00.
- Ⓔ R\$ 130,00.

QUESTÃO 147

Samantha não se considera uma pessoa de muita sorte e evita jogos que dependam disso para vencer, porém foi convencida por uma amiga a participar de um bingo promovido pelo MatFit. A urna contém bolas numeradas de 1 a 75, os jogadores compram uma cartela e as bolas são sorteadas uma por vez, sem que haja reposição. Quem preencher primeiro a cartela com os números das bolas sorteadas ganha o jogo.

Ao chegar no evento elas compraram a cartela a seguir

B	I	N	G	O
02	18	44	57	66
12	24	37	49	74
08	29		52	75
10	16	34	60	69
05	20	41	46	71

Ainda muito desconfiada, Samantha fez um acordo com sua amiga de que só ficaria até o final do jogo se já comesse acertando as duas primeiras bolas. A probabilidade de que elas fiquem até o fim da partida é

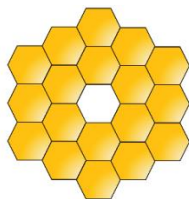
- Ⓐ $\frac{90}{923}$
- Ⓑ $\frac{91}{924}$
- Ⓒ $\frac{242}{752}$
- Ⓓ $\frac{48}{75}$
- Ⓔ $\frac{92}{925}$

QUESTÃO 148

No dia 18 de dezembro de 2021, o tão esperado telescópio James Webb será lançado. Há uma enorme expectativa em relação aos novos resultados que essa empreitada pode trazer para a Astronomia e a Cosmologia.



O professor Alcides, no intuito de despertar em seus alunos mais interesse pelo assunto, propôs um modelo plano com 18 espelhos hexagonais regulares (sem o central).



Os alunos devem escolher com quantas e quais peças seria possível cobrir exatamente a área dos 18 espelhos hexagonais.



O troféu Hubble vai para a equipe que acertar as quantidades necessárias para cada um dos tipos de peças. Os palpites das equipes foram:

- Andrômeda: 110 peças tipo I;
- Alpha Centauri: 53 peças tipo I e 109 peças tipo II;
- Phoenix Cluster: 52 peças tipo I e 104 peças tipo II;
- IC 1101: 54 peças tipo I e 108 peças tipo II;
- Órion: 318 peças tipo II.

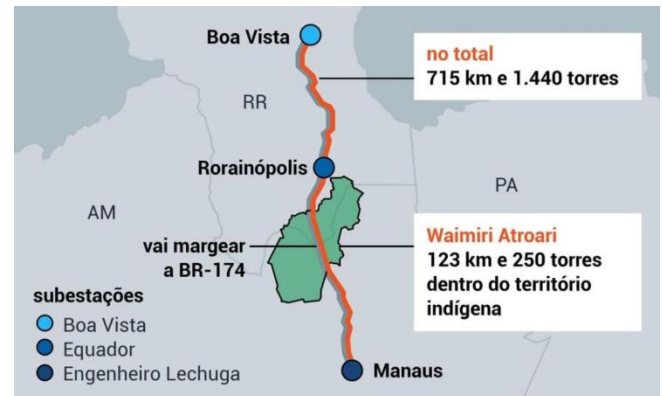
O professor Alcides, com muito orgulho, entregou o prêmio Hubble para a equipe

- Ⓐ Andrômeda.
- Ⓑ Alpha Centauri.
- Ⓒ Phoenix Cluster.
- Ⓓ IC 1101.
- Ⓔ Órion.

QUESTÃO 149

O linhão de Tucuruí, que ligará a transmissão de energia de Manaus (AM) a Boa Vista (RR), obteve a autorização para o início das obras pelo Ibama.

A liberação veio depois que a Funai autorizou a obra. O linhão de Tucuruí passa pelas terras dos Waimiri Atroari, onde vivem mais de 2.300 pessoas, para ligar Roraima ao Sistema Interligado Nacional, o SIN. Dos 715 km da linha, 123 km seriam em território indígena.



Sabendo que a imagem acima foi retirada de um mapa no qual o comprimento total do linhão tinha 65 mm, pode-se afirmar que a escala desse mapa era de

- Ⓐ 1 : 1.100.000.
- Ⓑ 1 : 11.000.000.
- Ⓒ 1 : 110.000.000.
- Ⓓ 1 : 1.100.000.000.
- Ⓔ 1 : 11.000.000.000.

QUESTÃO 150

Na tentativa de quantificar melhor e exemplificar a dimensão do número “um milhão”, um professor de matemática propôs aos os alunos que convertessem um milhão de segundos em X dias, Y horas, Z minutos e W segundos. Ao fazer a representação, os alunos deveriam representar X, Y, Z e W como números Naturais de maneira que X fosse menor que 24 e Y, Z e W fossem menores que 60.

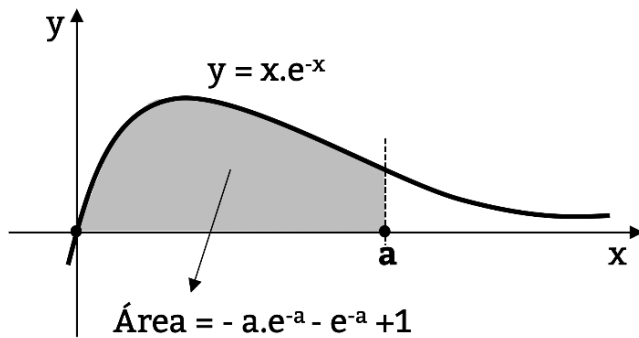
Após a conversão o valor de $X + W$ seria

- Ⓐ 17
- Ⓑ 44
- Ⓒ 51
- Ⓓ 57
- Ⓔ 77

QUESTÃO 151

Biólogos e matemáticos trabalham juntos para restauração de mangues em Pernambuco. Certa parte do mangue foi destacada para estudos específicos, mas os biólogos só poderiam programar suas ações se soubessem de forma precisa a área da região.

Foi modelada uma função exponencial para que o curso de um rio e duas linhas, horizontal e vertical, cercassem perfeitamente a região em questão.



Os eixos coordenados estão com escala em quilômetros e os biólogos, que conhecem melhor o mangue, definiram o parâmetro “a” (abscissa de limitação vertical) como sendo igual a 0,7.

Sabendo que $e = 2,718$ é a base dos logaritmos naturais e adotando o logaritmo natural de 2 como 0,7, a área na qual será feito o estudo mede

- Ⓐ 0,14 Km².
- Ⓑ 0,15 Km².
- Ⓒ 1,12 Km².
- Ⓓ 1,18 Km².
- Ⓔ 3,77 Km².

QUESTÃO 152

Numa reunião de amigos, Sheilla trouxe uma brincadeira de adivinhação. As pessoas deveriam dizer um número de 1 a 9 e ela adivinharia qual o resultado das operações sem conhecer o número escolhido inicialmente. As orientações eram:

- 1º: Escolha um número de 1 a 9;
- 2º: Some 2;
- 3º: Dobre o valor encontrado;
- 4º: Acrescente 10;
- 5º: Fique com metade;
- 6º: Subtraia desse valor o número que você escolheu.

Para espanto de alguns, Sheilla respondeu depois de se concentrar: deu sete!

Os amigos se dividiram em opiniões e fizeram algumas análises:

Ademir: escolher um número de um algarismo é fácil, se fosse escolhido 11, não daria certo.

Borges: se eu escolhesse um número negativo, Sheilla jamais adivinharia o resultado.

Saraiva: a questão não é ter mais algarismos nem ser negativo, o fato é que, para números não inteiros, o valor seria outro.

Castilho: para qualquer número daria certo.

Deuzimar: para todos não, mas para grande parte dos números reais, sim.

Depois de alguns minutos de debate, Sheilla revelou seu segredo dizendo que a única pessoa que acertou no comentário foi

- Ⓐ Ademir.
- Ⓑ Borges.
- Ⓒ Castilho.
- Ⓓ Deuzimar.
- Ⓔ Saraiva.

QUESTÃO 153

Para atender a uma solicitação de compra de x milhões de toneladas de aço, uma siderúrgica determina o preço de venda de cada milhão de toneladas pela função $P(x) = 512 - 100x$ e calcula o custo total de produção de x milhões de toneladas pela função $C(x) = 364 + 112x$, em milhões de reais.

Nessas condições, a quantidade de aço, em milhões de toneladas, que deve ser vendida por essa siderúrgica para obtenção do maior lucro é:

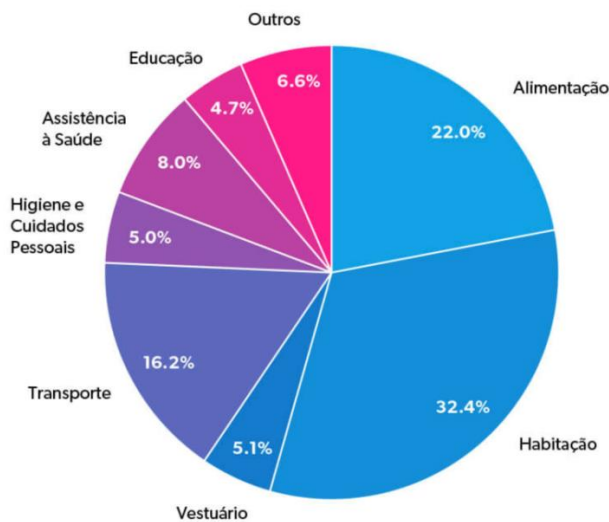
- Ⓐ 1,5.
- Ⓑ 2
- Ⓒ 2,5.
- Ⓓ 3.
- Ⓔ 4.

QUESTÃO 154

Há algumas semanas foi discutida a evolução dos gastos das famílias brasileiras, mensurados pelas Pesquisas de Orçamentos Familiares (POFs) do IBGE. Notou-se que, com o aumento da renda per capita, o peso de alimentação e vestuário decresce, enquanto habitação, saúde e educação ganham mais espaço.

Podemos ver um efeito semelhante ao comparar regiões de diferentes níveis de renda, em um mesmo ponto no tempo – por exemplo, a região brasileira de maior renda per capita (Sudeste) e a de menor renda per capita (Nordeste). O gráfico abaixo mostra a participação de grandes grupos de consumo no orçamento de famílias dessas duas regiões. Os dados são da POF mais recente (2017-2018). Note que, no Nordeste, há uma participação maior de itens de alimentação e vestuário em comparação com o Sudeste. Já itens de habitação, saúde e educação têm peso maior no orçamento médio de famílias do Sudeste.

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS DE CONSUMO - REGIÃO NORDESTE



Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018, IBGE



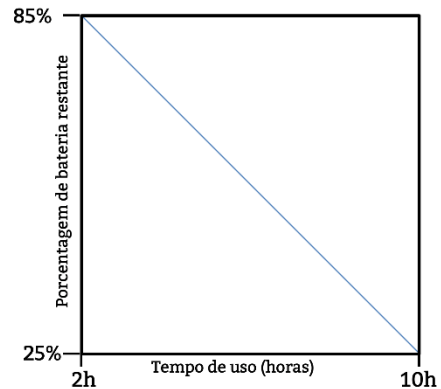
<https://porque.com.br/gastos-em-consumo-nas-diferentes-regioes-brasileiras-grafico-da-semana>

Se S_1 é a sequência formada pelos percentuais apresentados no gráfico, a mediana e a média de S_1 são, respectivamente

- A 7,3 e 12,5
- B 7,3 e 11,5
- C 8 e 12,5
- D 8 e 11,5
- E 12,1 e 12,5

QUESTÃO 155

Um aplicativo de celular oferece aos usuários uma previsão de duração da bateria de acordo com seus hábitos de uso. Entre outras informações, estão disponíveis gráficos como o apresentado abaixo.



Considerado $P(t)$ a função que descreve o percentual de bateria restante e t o tempo em horas, é possível relacionar tais grandezas por meio da relação

- A $P(t) = -7t + 85$.
- B $P(t) = -7,5t + 100$.
- C $P(t) = 85 \cdot 0,7^t$.
- D $P(t) = \log(7t^2 + 85)$
- E $P(t) = -t^2 + 85$.

QUESTÃO 156

Considere que, se o resultado de um teste de bafômetro indicar 0,003 gramas de álcool em cada mililitro de sangue de um homem adulto, este seria considerado intoxicado e que, para cada 3 doses de determinada bebida alcoólica ingerida por um homem adulto, 7 gramas de álcool vão para sua corrente sanguínea.

Sabendo que o volume médio de sangue no corpo de um homem adulto é de 7 litros, o número mínimo de doses dessa bebida que, se ingeridas, indicaria intoxicação é:

- A 4
- B 6
- C 8
- D 9
- E 12

QUESTÃO 157

No perfil do Instagram @MATFIT.ENEM, foi feita uma promoção de lançamento do Curso de Matemática online. Os 10 primeiros seguidores que enviarem por mensagem a resposta correta do desafio abaixo, ganham 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades.



1ª parte

2ª parte

Quantos anagramas podemos formar com esse letreiro do nosso site?

* Note que as duas partes não trocam de posição, mas as letras em cada uma das partes estão livres para permutar.

É importante destacar que as letras de uma palavra não podem trocar de lugar com as letras da outra palavra.

Abaixo algumas respostas enviadas:

A
Adam

$$\frac{[6!]^2}{[4!]^2}$$

B
Brian

$$\frac{[6!]^2}{[2!]^2}$$

C
Cristian

$$\frac{[12!]}{[4!]}$$

D
David

$$\frac{[5!]^2}{[2!]^2}$$

E
Evvy

$$\frac{[5!]^2}{[4!]^2}$$

Entre esses seguidores, a única pessoa que vai ter 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades é o(a)

- A** Adam.
- B** Brian.
- C** Cristian.
- D** David.
- E** Evvy

QUESTÃO 158

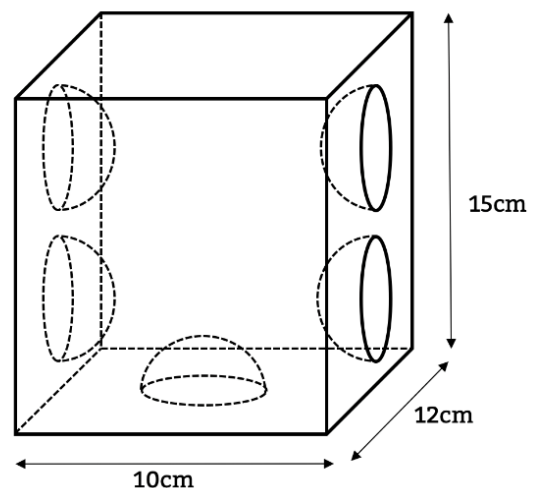
A direção de uma escola decidiu inovar nas provas de recuperação. As provas terão 20 questões objetivas, nas quais cada acerto vale 0,5 ponto e cada erro (ou branco) faz com que o aluno perca 0,2 ponto.

Para Luana, que precisa de 7,9 para passar de ano, o número mínimo de acertos que ela precisa obter é

- A** Acertar 15 questões.
- B** Acertar 16 questões.
- C** Acertar 17 questões.
- D** Acertar 18 questões.
- E** Acertar 19 questões.

QUESTÃO 159

Para o próximo natal, a MatFit Cosméticos lançará seu novo perfume. O recipiente terá a forma de um prisma reto de base retangular com 5 semiesferas voltadas para a parte interna do frasco, todas com 6cm de diâmetro.

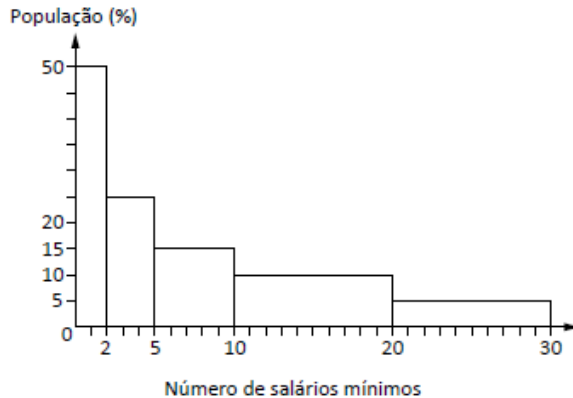


Os designers informaram à fábrica que o volume disponível em cada frasco é de (adote $\pi = 3$)

- A** 1 200 cm³
- B** 1 260 cm³.
- C** 1 530 cm³.
- D** 3 780 cm³.
- E** 4 220 cm³.

QUESTÃO 160

Sobre o Censo realizado em uma certa cidade, foi construído o seguinte histograma.

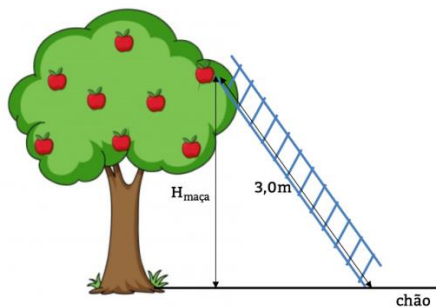


Com base no histograma, podemos afirmar que:

- Ⓐ 25% da população recebem mais de 10 salários mínimos.
- Ⓑ 20% da população recebem de 2 a 5 salários mínimos.
- Ⓒ Menos de 20% da população recebem de 0 a 2 salários mínimos.
- Ⓓ 1% da população recebe de 5 a 10 salários mínimos.
- Ⓔ 50% da população recebem até 2 salários mínimos.

QUESTÃO 161

Uma escada de três metros de comprimento foi colocada exatamente na altura da maçã que Newton gostaria de pegar. Na figura abaixo, a escada forma exatamente 60° com relação ao chão horizontal.



Ao encostar na maçã, Newton teve uma prova real da força da gravidade quando a fruta caiu no chão a uma altura de (Se necessário, adote $\sqrt{3} = 1,7$)

- Ⓐ 150 cm.
- Ⓑ 170 cm.
- Ⓒ 250 cm.
- Ⓓ 255 cm.
- Ⓔ 289 cm.

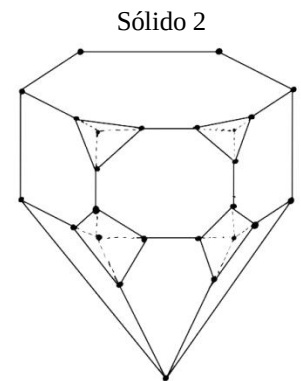
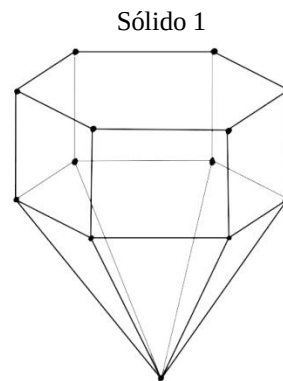
QUESTÃO 162

Um grupo de amigos alugou uma casa na praia pelo preço de 1.000,00 reais, sendo 200,00 reais para cada um. Como individualmente não podem pagar este valor, eles resolveram ampliar o número de amigos para que o valor individual ficasse em 125,00 reais. Para isso, eles precisaram convidar mais:

- Ⓐ 3 amigos
- Ⓑ 4 amigos
- Ⓒ 5 amigos
- Ⓓ 6 amigos
- Ⓔ 8 amigos

QUESTÃO 163

A temakeria KONIEDRO faz suas entregas colocando os temakis em embalagens poliédricas similares ao Sólido 1. Nelas o acabamento é feito seccionando vértices do Sólido 1 como foi parcialmente mostrado no Sólido 2.



Após seccionar, através de um plano, todos os vértices do Sólido 1, a embalagem de temaki se transformaria em um poliedro de

- Ⓐ 6 faces hexagonais
- Ⓑ 24 faces no total
- Ⓒ 7 faces hexagonais
- Ⓓ 25 faces no total
- Ⓔ 12 faces hexagonais

QUESTÃO 164

Uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis tem a meta de arrecadar, entre outros produtos, 7000kg de arroz em 21 dias. Nos 4 primeiros dias foram arrecadados:

01/12: 50kg
02/12: 80kg
03/12: 110Kg
04/12: 140Kg

Se a tendência observada continuar perfeitamente da forma que está, no dia 21/12

- Ⓐ Serão arrecadados 650Kg, sem bater a meta.
- Ⓑ Serão arrecadados 650Kg, batendo a meta com sobra.
- Ⓒ Serão arrecadados 680Kg, sem bater a meta.
- Ⓓ Serão arrecadados 680Kg, batendo a meta com sobra.
- Ⓔ Serão arrecadados 700Kg, sem bater a meta.

QUESTÃO 165

Dois irmãos, Tiago e Diogo, saem de casa juntos para ir à escola. Tiago pensa estar atrasado e sai correndo. Sentindo-se cansado, a partir de determinado instante, continua o trajeto caminhando. Diogo sai caminhando e, ao aproximar-se da escola, em determinado momento, começa a correr.

Considere que os dois irmãos quando correm ou caminham, o fazem com velocidade constante.

Dentre os gráficos a seguir:

Gráfico 1

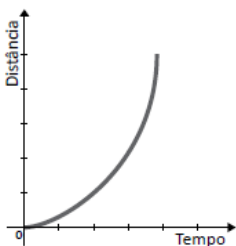


Gráfico 2

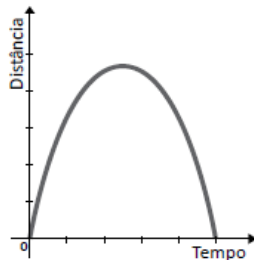


Gráfico 3

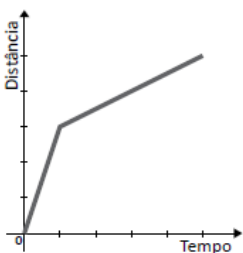


Gráfico 4

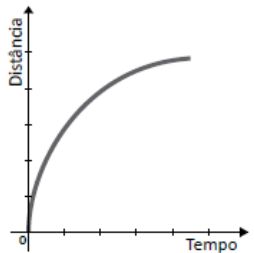
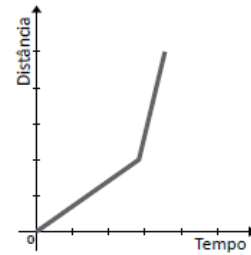


Gráfico 5



o que melhor representa a distância percorrida desde a sua casa até a escola, durante o tempo de percurso de:

- Ⓐ Tiago, é o gráfico 4.
- Ⓑ Diogo, é o gráfico 1.
- Ⓒ Tiago, é o gráfico 5.
- Ⓓ Diogo, é o gráfico 2.
- Ⓔ Tiago, é o gráfico 3.

QUESTÃO 166

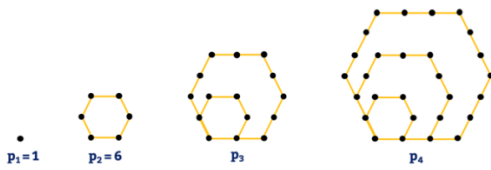
Em uma noite de quinta-feira, Caco, funcionário da cozinha do restaurante Estômago de Avestruz, gasta 50 minutos para lavar toda a pilha de louças no final do expediente. No dia seguinte, Dado gasta 80 minutos para lavar uma pilha de louças 20% maior. No sábado, querendo encerrar logo o expediente, Caco e Dado se juntam para limpar uma pilha de louças 40% maior que a pilha de louças de quinta-feira.

Considerando que a pia da cozinha desse restaurante seja suficientemente grande para comportar os dois funcionários, enquanto lavam a louça, sem que um atrapalhe o desempenho do outro, em quanto tempo eles terminariam a lavagem no sábado?

- Ⓐ Menos que 30 minutos.
- Ⓑ Mais que 30 minutos e menos que 36.
- Ⓒ Mais que 36 minutos e menos que 42.
- Ⓓ Mais que 42 minutos e menos que 48.
- Ⓔ Mais que 48 minutos.

QUESTÃO 167

Carlos é um piscicultor amante da matemática. No seu novo projeto ele pretende construir tanques baseado nos números hexagonais.



Os tanques são hexágonos regulares ajustados na forma indicada na figura acima, de tal forma que os pontos contados na sequência p_n são estacas para fixação de cercas que separarão os peixes. Seguindo o padrão numérico, Carlos escolheu o número hexagonal p_7 , logo o novo tanque terá um total de

- A 45 estacas.
- B 66 estacas.
- C 78 estacas.
- D 91 estacas.
- E 120 estacas.

QUESTÃO 168

A mobilização de artistas para minimizar impactos da Covid-19 rendeu R\$17,6 milhões em doações angariadas durante 120 apresentações virtuais. A conta foi fechada pela Associação Brasileira de Captação de Recursos (ABCR), levando em consideração as apresentações realizadas do final de março até o início de junho. Segundo a presidente da ABCR as lives são uma alternativa aos eventos de captação de recursos, que em razão do isolamento social não podem ser presenciais. Shows em plataformas digitais se tornaram importante fonte de arrecadação para organizações sociais que apoiam as populações mais vulneráveis.

A tabela abaixo mostra algumas das lives que mais arrecadaram doações.

LIVE	DURAÇÃO	ARRECADAÇÃO
Marília Mendonça	3h 20min	R\$ 3,3 milhões
Jorge e Mateus	3h 00min	R\$ 3,16 milhões
Sandy e Junior	2h 40min	R\$ 2,54 milhões
Amigos	2h 00min	R\$ 1,7 milhões
Com amor, Anitta	1h 50min	R\$ 1,1 milhões

De acordo com os dados da tabela a Live que teve a maior taxa de arrecadação por minuto de duração foi

- A Marília Mendonça.
- B Jorge e Mateus.
- C Sandy e Junior.
- D Amigos.
- E Com amor, Anitta.

QUESTÃO 169

Uma excursão reunirá 300 pessoas que farão uma viagem para o Pantanal. Os organizadores decidiram separar os grupos com base em faixas etárias:

- Grupo Jacaré: 120 pessoas (de 12 a 16 anos)
- Grupo Onça: 144 pessoas (de 17 a 30 anos)
- Grupo Tuiuiú: 36 pessoas (acima de 30 anos)

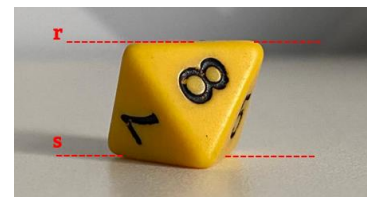
Serão alugadas vans para a viagem de forma que cada uma terá o mesmo número de pessoas, sem que se misture os integrantes dos grupos Jacaré, Onça e Tuiuiú.

Para reduzir os custos e manter a programação, o número mínimo de vans que a empresa deve alugar é

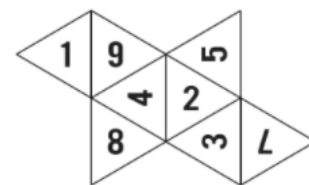
- A 16
- B 18
- C 20
- D 24
- E 25

QUESTÃO 170

Os octaedros regulares são poliedros de Platão formados pela justaposição de duas pirâmides quadrangulares regulares. Na imagem abaixo tem-se um octaedro usado para construir um dado, com as faces numeradas de 1 a 8.



As retas r e s mostradas acima são paralelas e servem para auxiliar um observador a perceber que existem planos paralelos que contém as retas r e s e que também contém faces opostas do octaedro. Considere a planificação abaixo como a de um outro octaedro que também foi utilizado como um dado de oito faces.



A respeito dessa planificação pode-se afirmar que a face oposta àquela que tem o número 2 é a que contém o número

- A 1
- B 4
- C 5
- D 7
- E 8

QUESTÃO 171

Suponha que o bule ilustrado na figura 1, possa ser representado pela justaposição de dois sólidos: um cilindro reto e um tronco de cilindro oblíquo. O cilindro representa o corpo do bule e tem raio da base igual a 6 cm e altura 25 cm. O tronco de cilindro oblíquo representa o bico do bule e tem base circular de raio $\sqrt{3}$ cm. Sabe-se que as bases superiores dos dois sólidos são circunferências coplanares, como mostra a figura 2, e que estas encontram-se a 9 cm de distância do ponto A, formando um ângulo de 30° na junção corpo como bico do bule.



FIGURA 1

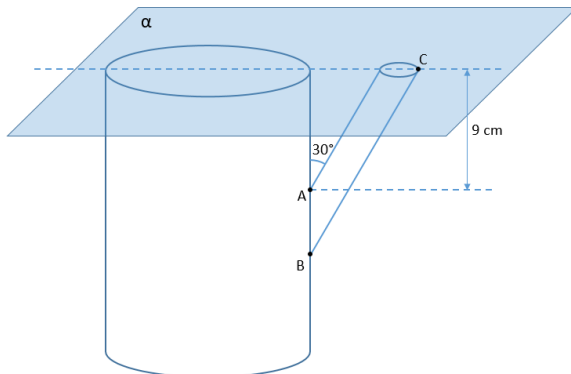


FIGURA 2

De acordo com as informações acima, o segmento BC mede

- A $11\sqrt{3}$
- B $9 + 3\sqrt{3}$
- C $9\sqrt{3}$
- D $9(1 + \sqrt{3})$
- E $10\sqrt{3}$

QUESTÃO 172

A dona de um restaurante requisitou a seu funcionário que fosse ao atacadão MATFIT comprar 6 sacos de arroz, todos de 5 quilos. Antes de sair, ele perguntou quais marcas poderia comprar. Sua patroa respondeu que, para manter a qualidade dos pratos servidos, as marcas de arroz só poderiam ser Tio Tiago, Tio Diogo ou São Longuinho, em qualquer quantidade de cada um, desde que ele volte com os 6 sacos. Assim, pode-se afirmar que o funcionário teria

- A 20 formas de fazer a compra.
- B 28 formas de fazer a compra.
- C 42 formas de fazer a compra.
- D 56 formas de fazer a compra.
- E 60 formas de fazer a compra.

QUESTÃO 173

Com o aumento dos preços dos produtos alimentícios, analistas de mercado tem tido dificuldade de esclarecer qual a taxa real de crescimento de tais preços em períodos específicos.

Uma empresa contratou um treinamento para seus funcionários visando melhorar seus conhecimentos sobre o assunto.

Em um dos exercícios do treinamento, os candidatos tentavam estimar o valor do aumento bimestral, depois de um produto sofrer percentuais distintos de aumentos mensais

A tabela a seguir mostra os valores propostos a cinco colaboradores que estavam em treinamento.

	Mês 1	Mês 2	Resposta
Beto	10%	20%	30%
Paulinho	10%	20%	32%
Edu	5%	15%	20,70%
Wanderley	7%	10%	17,07%
Guilherme	8%	20%	29,56%

Ao final do exercício, o(s) único(s) quem havia(m) acertado era(m):

- A Somente Beto.
- B Beto e Edu.
- C Somente Paulinho.
- D Paulinho e Guilherme
- E Wanderley e Guilherme.

QUESTÃO 174

O código Morse pode ser transmitido de muitas maneiras: originalmente como pulso elétrico através de uma rede telegráfica, mas também como tom de áudio, como um sinal de rádio com pulsos ou tons curtos e longos, ou como sinal mecânico ou visual, por exemplo, usando fontes luminosas.

O quadro abaixo relaciona as letras e os algarismos com o código respectivo.

A	• —	U	• • —
B	• • • •	V	• • • —
C	• — • —	W	• • — •
D	• • • •	X	• — • — • —
E	•	Y	• — • — • —
F	• • • •	Z	• — • — • —
G	• — • — • —		
H	• • • •		
I	• •		
J	• — • — • —		
K	• — • — • —		
L	• — • • •		
M	• — • —		
N	• — •		
O	• — • — • —		
P	• • — • — • —		
Q	• — • — • —		
R	• • — •		
S	• • • •		
T	• —		
		1	• — • — • — • —
		2	• • — • — • —
		3	• • • — • —
		4	• • • • — •
		5	• • • • •
		6	• — • • • •
		7	• — • — • • •
		8	• — • — • • •
		9	• — • — • — • •
		0	• — • — • — • —

Sabendo que uma mensagem usando o código Morse emitida de forma ritmada, a marcação de tempo na hora de emitir os símbolos deve ser seguida rigorosamente. As regras são:

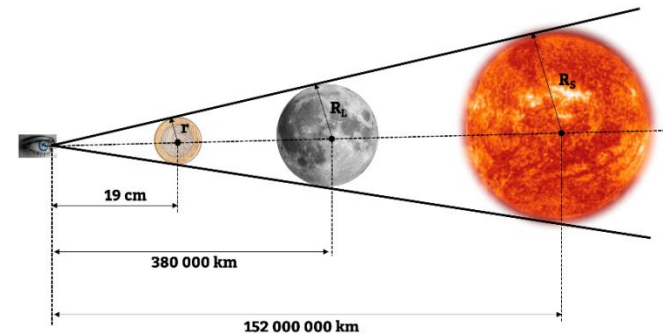
- A duração do ponto é de 1 unidade de tempo.
- Uma linha dura 3 unidades de tempo.
- O espaço entre partes de uma mesma letra (ou número) dura 1 unidade de tempo.
- O espaço entre as letras (ou números) dura 3 unidades de tempo.
- O espaço entre palavras dura 7 unidades de tempo.

Sendo assim, a mensagem BOA PROVA, duraria

- Ⓐ 95 unidades de tempo.
- Ⓑ 80 unidades de tempo.
- Ⓒ 107 unidades de tempo.
- Ⓓ 81 unidades de tempo.
- Ⓔ 93 unidades de tempo.

QUESTÃO 175

Considere o experimento feito durante um eclipse: um observador aponta uma moeda (raio r) de forma a cobrir perfeitamente a lua e o sol com raios R_L e R_S , respectivamente.

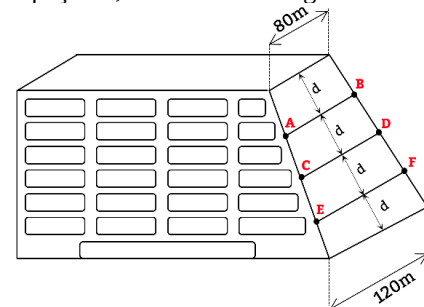


Sejam A a razão entre o raio da lua e o raio da moeda e B a razão entre o raio do sol e o raio da lua, o valor mais próximo de $\frac{A}{B}$ é:

- Ⓐ 5 000.
- Ⓑ 50 000.
- Ⓒ 500 000.
- Ⓓ 5 000 000.
- Ⓔ 50 000 000.

QUESTÃO 176

A fachada norte do projeto de um shopping tem a forma de trapézio isósceles com bases medido 80m e 120m no qual serão instalados vitrais com obras de artistas da região. Para possibilitar as futuras manutenções, serão colocadas vigas igualmente espaçadas, como ilustra a figura abaixo.



Os engenheiros irão fazer uma única viga que depois será dividida em três partes (segmentos AB, CD e EF). Trata-se de uma decisão ousada porque, de acordo com as medidas apresentadas, seria uma viga imensa com incríveis

- Ⓐ 300 metros.
- Ⓑ 290 metros.
- Ⓒ 280 metros.
- Ⓓ 270 metros.
- Ⓔ 260 metros.

QUESTÃO 177

Os técnicos de uma fábrica de automóveis fizeram diversos testes com um de seus carros populares para examinar o consumo de gasolina. O carro percorria 100 km em uma estrada plana, com velocidade constante. O percurso foi feito muitas vezes e, a cada vez, usou-se uma velocidade diferente. No final de cada viagem, os técnicos verificaram a quantidade de combustível gasto e observaram que o consumo não se mantinha o mesmo, pois dependia da velocidade. A conclusão foi a seguinte: para velocidade $v \in [40, 120]$, em km/h, o consumo desse carro é dado por: $y = 0,005x^2 - 0,6x + 26$, em que x é a velocidade em quilômetros por hora e y é o número de litros de gasolina gastos para percorrer 100 km.

A velocidade que gera uma maior economia de combustível para o carro é

- A 120 km/h.
- B 80 km/h.
- C 60 km/h.
- D 54 km/h.
- E 40 km/h.

QUESTÃO 178

O novo gel removedor de cravos RancaTudo está revolucionando o mundo dos cosméticos. Ele garante a redução de 20% dos comedões (popularmente chamados de cravos) a cada 3 dias, enquanto a pessoa estiver fazendo uso contínuo, diariamente.

Suponha que uma pessoa tenha iniciado o tratamento de pele com o RancaTudo tendo, inicialmente, C_0 cravos e que pretenda seguir à risca as recomendações de uso, por um período contínuo.

A função $C(t)$ que calcula o número restante desses comedões após t dias de uso é

- A $C(t) = C_0 \left(1 - \frac{0,2t}{3}\right)$
- B $C(t) = C_0 \cdot 0,8^{\frac{t}{3}}$
- C $C(t) = C_0 \cdot 0,2^{\frac{t}{3}}$
- D $C(t) = C_0 \cdot 0,2^{3t}$
- E $C(t) = C_0 \cdot 0,8^{3t}$

QUESTÃO 179

Caminhar pode melhorar muito a vida de quem tem insônia. Essa é a conclusão de um estudo da Universidade Federal de São Paulo. Foram monitorados pacientes que, além de sofrer deste distúrbio, eram sedentários. Quando começaram a fazer exercícios aeróbicos moderados, como caminhar ao menos 50 minutos por dia, passaram a dormir melhor.

Sabe-se que nos dias em que caminharam exatamente 50 minutos, o tempo médio gasto pelos insones para dormir caiu de 41 minutos para 17 minutos.

Considerando que a redução no tempo médio gasto pelos insones para dormir seja diretamente proporcional ao tempo de caminhada que eles tiveram no dia, então um insone, que tenha caminhado por meia hora, gastará aproximadamente

- A 10 minutos
- B 12 minutos
- C 14 minutos
- D 27 minutos
- E 31 minutos

QUESTÃO 180

Na casa em que foi realizada a última edição do Big Brother Brasil havia 7 áreas (4 banheiros, o lavabo, a cozinha e a área externa) nas quais se encontravam cestos de lixo. Nos banheiros usavam-se sacos de lixo de 30L, que eram trocados a cada dois dias. No lavabo, os sacos também eram de 30L, mas estes eram trocados diariamente. A cozinha tinha 3 cestos, dois de 100L e um de 30L, que eram trocados três vezes por semana, e a área externa tinha um grande cesto de 100L, trocado apenas uma vez por semana, normalmente depois da festa do líder.

Considerando que em um período longo de N semanas sejam consumidos, em média, X sacos de 30L e Y sacos de 100L, a relação que envolve essas três grandezas é corretamente expressa por

- A $X = 3Y + 3N$
- B $X = 3Y + 5N$
- C $X = 2Y + N$
- D $X = 21Y + 3N$
- E $X = 21N + 3Y$



SIMULADO – 2º DIA: NEXUS PROVA - SINAPSE PRÉ-MED.